2024 年考研数学预测三套卷数学二第一套试题解析

一、选择题

1 设 $k>0$，若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan kx^2+kx^2f(x)}{x^6}=0$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+f(x)}{x^4}=1$，则 $k=$（　　）

(A) $\dfrac{1}{3}$.　　(B) $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$.　　(C) 1.　　(D) $\sqrt{3}$.

答案 D.

解 考虑 $\arctan kx^2$ 的六阶麦克劳林公式.

$$\arctan kx^2=kx^2-\frac{(kx^2)^3}{3}+o(x^6)=kx^2-\frac{k^3x^6}{3}+o(x^6).$$

代入 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan kx^2+kx^2f(x)}{x^6}$ 可得，

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\arctan kx^2+kx^2f(x)}{x^6}&=\lim_{x\to 0}\frac{kx^2+kx^2f(x)-\frac{k^3x^6}{3}+o(x^6)}{x^6}\\&=k\lim_{x\to 0}\frac{1+f(x)}{x^4}+\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{k^3x^6}{3}+o(x^6)}{x^6}\\&=k-\frac{k^3}{3}=0.\end{aligned}$$

由于 $k>0$，故由 $k-\dfrac{k^3}{3}=0$ 可得 $\dfrac{k^2}{3}=1$，即 $k^2=3$，进一步可得 $k=\sqrt{3}$.

因此，应选 D.

2 设 $y_1=e^{-2x}$，$y_2=2\cos x$ 为某常系数线性微分方程的两个解，则该方程可能为（　　）

(A) $y'''-2y''+y'-2y=0$.　　(B) $y'''-2y''+4y'-8y=0$.

(C) $y^{(4)}-3y''-4y=0$.　　(D) $2y^{(4)}-3y'''-3y'-2y=0$.

答案 C.

解 由于 $y_1=e^{-2x}$，$y_2=2\cos x$ 为题设方程的两个解，故由常系数齐次线性微分方程的通解与特征方程的根的关系可知，$r_1=-2$ 以及 $r_{2,3}=\pm i$ 为题设方程的特征方程的根. 于是，特征方程可以写为 $(r^2+1)(r+2)p(r)=0$，其中 $p(r)$ 为关于 r 的多项式.

分别考察四个选项中的微分方程.

选项 A 的方程对应的特征方程为 $r^3-2r^2+r-2=0$. 由于 $r=-2$ 不是该方程的根，故选项 A 不正确.

选项 B 的方程对应的特征方程为 $r^3-2r^2+4r-8=0$. 由于 $r=-2$ 以及 $r=\pm i$ 均不为该方程的根，故选项 B 不正确.

选项 C 的方程对应的特征方程为 $r^4-3r^2-4=0$，可写为 $(r^2+1)(r^2-4)=0$，即 (r^2+1)

$(r+2)(r-2)=0$. 因此,选项 C 正确.

选项 D 的方程对应的特征方程为 $2r^4-3r^3-3r-2=0$. 由于 $r=-2$ 不是该方程的根,故选项 D 不正确.

综上所述,应选 C.

3 设函数 $f(x),g(x)$ 二阶可导且二阶导函数在 $x=a$ 处连续,若 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-g(x)}{(x-a)^2}>0$,则下列说法中,正确的个数是(　　)

① 在 a 的某邻域内,$f(x)\geqslant g(x)$.

② 在点 $(a,f(a))$ 处,$y=f(x)$ 的曲率大于 $y=g(x)$ 的曲率.

③ 若 $x=a$ 为 $f(x)$ 的极大值点,则 $x=a$ 也为 $g(x)$ 的极大值点.

④ 若 $x=a$ 为 $f(x)$ 的极小值点,则 $x=a$ 也为 $g(x)$ 的极小值点.

(A)1.　　(B)2.　　(C)3.　　(D)4.

答案　B.

解　写出 $f(x),g(x)$ 在 $x=a$ 处的二阶泰勒公式.

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{f''(a)}{2}(x-a)^2+o[(x-a)^2],$$

$$g(x)=g(a)+g'(a)(x-a)+\frac{g''(a)}{2}(x-a)^2+o[(x-a)^2].$$

代入 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-g(x)}{(x-a)^2}$ 可得,

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)-g(x)}{(x-a)^2}$$

$$=\lim_{x\to a}\frac{[f(a)-g(a)]+[f'(a)-g'(a)](x-a)+\dfrac{f''(a)-g''(a)}{2}(x-a)^2+o[(x-a)^2]}{(x-a)^2}.$$

由上式可得,$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-g(x)}{(x-a)^2}>0$ 当且仅当 $\begin{cases}f(a)=g(a),\\ f'(a)=g'(a),\\ f''(a)>g''(a).\end{cases}$

考虑函数 $F(x)=f(x)-g(x)$. 由前面的分析可得,$F(a)=0,F'(a)=0,F''(a)>0$. 由极值的第二充分条件可知,$x=a$ 是 $F(x)$ 的极小值点,从而在 a 的某个充分小的邻域内,$F(x)\geqslant F(a)=0$,即 $f(x)\geqslant g(x)$. ① 正确.

由于不知道 $f''(a)$ 与 $g''(a)$ 的符号,故由 $f''(a)>g''(a)$ 无法保证在点 $(a,f(a))$ 处,$y=f(x)$ 的曲率大于 $y=g(x)$ 的曲率. 当 $g''(a)<f''(a)<0$ 时,$|g''(a)|>|f''(a)|$,由曲率公式可得 $y=f(x)$ 的曲率小于 $y=g(x)$ 的曲率. ② 不正确.

若 $x=a$ 为 $f(x)$ 的极大值点,则由极值的必要条件可得 $f'(a)=0$. 并且,$f''(a)\leqslant 0$,否则由极值的第二充分条件可得 $x=a$ 为 $f(x)$ 的极小值点. 结合 $f''(a)>g''(a)$ 可得,$g''(a)<f''(a)\leqslant 0$. 由极值的第二充分条件可知,$x=a$ 为 $g(x)$ 的极大值点. ③ 正确.

同理由 $x=a$ 为 $f(x)$ 的极小值点可得 $f'(a)=0$ 且 $f''(a)\geqslant 0$,但无法保证 $x=a$ 也为 $g(x)$ 的极小值点. 例如,取 $f(x)=x^2,g(x)=-x^2$,则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-g(x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x^2}{x^2}=2>0$,且 $x=0$ 为 $f(x)$ 的极小值点,但 $x=0$ 是 $g(x)$ 的极大值点. ④ 不正确.

综上所述,应选 B.

4 设函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内有定义,在区间$[0,1)$上,$f(x)=(x+1)\cos \pi x$,对任意的x,都有$f(x)=kf(x+1)$,其中k为非零常数. 若$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t(0<x<2)$,则(　　)

(A) 当$k=-2$时,$f(x)$连续,$F(x)$可导.

(B) 当$k=-2$时,$f(x)$不连续,$F(x)$不可导.

(C) 当$k=-\frac{1}{2}$时,$f(x)$可导,$F(x)$可导.

(D) 当$k=-\frac{1}{2}$时,$f(x)$不可导,$F(x)$不可导.

答案 B.

解 由于对任意的x,都有$f(x)=kf(x+1)$,即$f(x-1)=kf(x)$,故对任意的x,都有$f(x)=\frac{1}{k}f(x-1)$. 当$x\in[1,2)$时,$x-1\in[0,1)$,故

$$f(x)=\frac{1}{k}f(x-1)=\frac{1}{k}(x-1+1)\cos \pi(x-1)=-\frac{1}{k}x\cos \pi x.$$

于是,在$[0,2)$上,$f(x)=\begin{cases}(x+1)\cos \pi x, & 0\leqslant x<1,\\ -\frac{1}{k}x\cos \pi x, & 1\leqslant x<2.\end{cases}$ $f(x)$为分段函数,$x=1$是其分界点,

$\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=-2$,$\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)=\frac{1}{k}$.

当$k=-2$时,$f(x)$不连续,且$x=1$为它的跳跃间断点. 由变限积分函数的性质可知,$F(x)$不可导. 选项 A 不正确,选项 B 正确.

当$k=-\frac{1}{2}$时,$f(x)$连续. 由变限积分函数的性质可知,$F(x)$连续且可导. 选项 D 不正确.

$$f'_-(1)=\lim_{x\to 1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^-}\frac{(x+1)\cos \pi x+2}{x-1}\overset{\text{洛必达}}{=\!=}\lim_{x\to 1^-}\frac{\cos \pi x-\pi(x+1)\sin \pi x}{1}=-1,$$

$$f'_+(1)=\lim_{x\to 1^+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}\frac{2x\cos \pi x+2}{x-1}\overset{\text{洛必达}}{=\!=}\lim_{x\to 1^+}\frac{2\cos \pi x-2\pi x\sin \pi x}{1}=-2.$$

由此可得$f'_-(1)\neq f'_+(1)$,$f(x)$在$x=1$处不可导. 选项 C 不正确.

综上所述,应选 B.

5 设$I_1=\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{-x^2}\cos x\mathrm{d}x$,$I_2=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}}\mathrm{e}^{-x^2}\cos x\mathrm{d}x$,$I_3=\int_{\pi}^{2\pi}\mathrm{e}^{-x^2}\cos x\mathrm{d}x$,则(　　)

(A)$I_1<I_2<I_3$.　　(B)$I_3<I_2<I_1$.　　(C)$I_2<I_3<I_1$.　　(D)$I_2<I_1<I_3$.

答案 C.

解 当$x\in\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right)$时,$\cos x<0$,而$\mathrm{e}^{-x^2}$恒大于零,故$I_2<0$.

下面分析I_1与I_3的符号.

$$I_1=\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{-x^2}\cos x\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{e}^{-x^2}\cos x\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{e}^{-x^2}\cos x\mathrm{d}x$$

$$\overset{\text{第二个积分中}\\ \text{令}u=\pi-x}{=\!=}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{e}^{-x^2}\cos x\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}\mathrm{e}^{-(\pi-u)^2}\cos(\pi-u)\mathrm{d}(\pi-u)$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{e}^{-x^2}\cos x\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{e}^{-(\pi-x)^2}\cos(\pi-x)\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{\cos(\pi-x)=-\cos x}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\left[\mathrm{e}^{-x^2}-\mathrm{e}^{-(\pi-x)^2}\right]\mathrm{d}x.$$

由于当 $x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 时，$x<\pi-x$，且 e^{-x^2} 在 $(0,+\infty)$ 上单调减少，故 $\mathrm{e}^{-x^2}-\mathrm{e}^{-(\pi-x)^2}>0$. 结合 $\cos x$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内大于 0 可知，$I_1>0$.

注意到

$$I_3=\int_{\pi}^{2\pi}\mathrm{e}^{-x^2}\cos x\mathrm{d}x\xlongequal{u=x-\pi}\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{-(u+\pi)^2}\cos(u+\pi)\mathrm{d}u=-\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{-(x+\pi)^2}\cos x\mathrm{d}x.$$

同对 I_1 的分析可得 $\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{-(x+\pi)^2}\cos x\mathrm{d}x>0$，故 $I_3<0$.

由此可知，I_1 最大.

再比较 I_2 与 I_3.

注意到当 $x\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$ 时，$\cos x<0$，当 $x\in\left(\dfrac{3\pi}{2},2\pi\right)$ 时，$\cos x>0$，而 e^{-x^2} 恒大于零，故 $\int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi}\mathrm{e}^{-x^2}\cos x\mathrm{d}x>0$，$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{e}^{-x^2}\cos x\mathrm{d}x<0$.

又注意到

$$I_3-I_2=\int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi}\mathrm{e}^{-x^2}\cos x\mathrm{d}x-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{e}^{-x^2}\cos x\mathrm{d}x,$$

而 $\int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi}\mathrm{e}^{-x^2}\cos x\mathrm{d}x>0$，$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{e}^{-x^2}\cos x\mathrm{d}x<0$，故 $I_3>I_2$.

因此，$I_1>I_3>I_2$，应选 C.

6 设函数 $f(x)$ 在 $[0,a]$ 上连续，若 $f(\xi)(\xi\in(0,a))$ 为 $f(x)$ 在 $(0,a)$ 上的平均值，$f(\eta)(\eta\in(0,b))$ 为 $f(x)$ 在 $(0,b)(b<a)$ 上的平均值，则(　　)

(A) 若 $f(x)$ 单调增加，则 $\xi>\eta$.　　(B) 若 $f(x)$ 单调减少，则 $\xi<\eta$.

(C) 若 $f(x)$ 为凹函数，则 $\xi>\eta$.　　(D) 若 $f(x)$ 为凸函数，则 $\xi<\eta$.

答案　A.

解　记 $g(x)=\dfrac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t,x\in(0,a]$，则 $f(\xi)=g(a)$，$f(\eta)=g(b)$，且 $b<a$.

$$g'(x)=\frac{xf(x)-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x^2}=\frac{\int_0^x[f(x)-f(t)]\mathrm{d}t}{x^2}.$$

由于 $0\leqslant t\leqslant x$，故若 $f(x)$ 单调增加，则 $f(x)-f(t)\geqslant 0$，从而 $g'(x)>0$，$g(a)>g(b)$，即 $f(\xi)>f(\eta)$，进一步可得 $\xi>\eta$. 同理，若 $f(x)$ 单调减少，则 $f(x)-f(t)\leqslant 0$，从而 $g'(x)<0$，$g(a)<g(b)$，即 $f(\xi)<f(\eta)$，进一步可得 $\xi>\eta$. 因此，选项 A 正确，选项 B 不正确.

令 $f(x)=(x-1)^2$，则 $f(x)$ 为 $[0,2]$ 上的凹函数，且 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的平均值为 $\dfrac{\int_0^1(x-1)^2\mathrm{d}x}{1}=\dfrac{(x-1)^3}{3}\Big|_0^1=\dfrac{1}{3}$，解 $(x-1)^2=\dfrac{1}{3}$ 可得 $x=1\pm\dfrac{\sqrt{3}}{3}$. 由于 $\eta\in(0,1)$，故取 $\eta=1-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$. $f(x)$ 在

$[0,2]$ 上的平均值为 $\dfrac{\int_0^2 (x-1)^2 \mathrm{d}x}{2} = \dfrac{(x-1)^3}{3}\Big|_0^2 \Big/ 2 = \dfrac{1}{3}$，解 $(x-1)^2 = \dfrac{1}{3}$ 可得 $x = 1 \pm \dfrac{\sqrt{3}}{3}$. 取 $\xi = 1 - \dfrac{\sqrt{3}}{3}$，则 $\xi = \eta$. 选项 C 不正确.

令 $f(x) = -(x-1)^2$，则 $f(x)$ 为 $[0,2]$ 上的凸函数，同理可得选项 D 不正确.

综上所述，应选 A.

7 设 $\alpha > 0$，函数 $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{(x+y)^3}{(x^2+y^2)^\alpha}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0), \end{cases}$ 则下列说法中，正确的是(　　)

(A) 当 $0 < \alpha \leqslant 1$ 时，$f'_x(0,0)$，$f'_y(0,0)$ 均存在且等于 0.

(B) 当 $0 < \alpha < \dfrac{1}{2}$，$f''_{xx}(0,0)$，$f''_{xy}(0,0)$ 均存在且等于 0.

(C) 当 $\alpha = 1$ 时，$f'_x(x,0) = f'_x(0,y)$.

(D) 当 $\alpha = 1$ 时，$f(x,y)$ 可微.

答案 B.

解 根据偏导数的定义，

$$f'_x(0,0) = \lim_{x\to 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x-0} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{x^3}{x^{2\alpha}}}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{x^{2\alpha}}.$$

于是，当 $0 < \alpha < 1$ 时，$f'_x(0,0) = 0$，当 $\alpha = 1$ 时，$f'_x(0,0) = 1$. 同理可得当 $0 < \alpha < 1$ 时，$f'_y(0,0) = 0$，当 $\alpha = 1$ 时，$f'_y(0,0) = 1$. 因此，选项 A 不正确.

当 $(x,y) \neq (0,0)$ 时，

$$\begin{aligned} f'_x(x,y) &= \frac{3(x+y)^2(x^2+y^2)^\alpha - 2\alpha x(x^2+y^2)^{\alpha-1}(x+y)^3}{(x^2+y^2)^{2\alpha}} \\ &= \frac{3(x+y)^2(x^2+y^2)^{\alpha+1} - 2\alpha x(x^2+y^2)^\alpha(x+y)^3}{(x^2+y^2)^{2\alpha+1}} \\ &= \frac{(x+y)^2(x^2+y^2)^\alpha[3(x^2+y^2) - 2\alpha x(x+y)]}{(x^2+y^2)^{2\alpha+1}}. \end{aligned}$$

令 $x = 0$，得 $f'_x(0,y) = \dfrac{3y^{2\alpha+4}}{y^{4\alpha+2}} = 3y^{2-2\alpha}$. 当 $\alpha = 1$ 时，$f'_x(0,y) = 3$.

令 $y = 0$，得 $f'_x(x,0) = \dfrac{(3-2\alpha)x^{2\alpha+4}}{x^{4\alpha+2}} = (3-2\alpha)x^{2-2\alpha}$. 当 $\alpha = 1$ 时，$f'_x(x,0) = 1$.

因此，当 $\alpha = 1$ 时，$f'_x(x,0) \neq f'_x(0,y)$，选项 C 不正确.

进一步计算可得，当 $0 < \alpha < \dfrac{1}{2}$ 时，

$$f''_{xx}(0,0) = \lim_{x\to 0} \frac{f'_x(x,0) - f'_x(0,0)}{x-0} = \lim_{x\to 0} \frac{(3-2\alpha)x^{2-2\alpha} - 0}{x} = (3-2\alpha)\lim_{x\to 0} x^{1-2\alpha} = 0,$$

$$f''_{xy}(0,0) = \lim_{y\to 0} \frac{f'_x(0,y) - f'_x(0,0)}{y-0} = \lim_{y\to 0} \frac{3y^{2-2\alpha} - 0}{y} = 3\lim_{y\to 0} y^{1-2\alpha} = 0.$$

因此，当$0<\alpha<\frac{1}{2}$时，$f''_{xx}(0,0)$，$f''_{xy}(0,0)$均存在且等于0，选项B正确.

当$\alpha=1$时，

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)-f(0,0)-f'_x(0,0)x-f'_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\frac{(x+y)^3}{x^2+y^2}-x-y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{(x+y)^3-(x+y)(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{2(x+y)xy}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

分别取路径$y=x$和$y=-x$，可得

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\y=x}}\frac{2(x+y)xy}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}=\lim_{x\to0}\frac{4x^3}{2\sqrt{2}x^3}=\sqrt{2},\quad\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\y=-x}}\frac{2(x+y)xy}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}=0.$$

因此，当$\alpha=1$时，$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)-f'_x(0,0)x-f'_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}$不存在，从而$f(x,y)$在点$(0,0)$处不可微. 选项D不正确.

综上所述，应选B.

8 已知矩阵$\boldsymbol{A}$可经过初等行变换化为$\boldsymbol{B}$，则下列说法中，正确的是(　　)

(A) 方程组$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$有解.　　(B) 方程组$\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{A}$有解.

(C) 方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$与$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$同解.　　(D) 方程组$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$与$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$同解.

答案 C.

解 由矩阵$\boldsymbol{A}$可经过初等行变换化为$\boldsymbol{B}$可知，存在可逆矩阵$\boldsymbol{P}$使得$\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{B}$.

若$\boldsymbol{\xi}$是方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的解，则$\boldsymbol{B\xi}=(\boldsymbol{PA})\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{P}(\boldsymbol{A\xi})=\boldsymbol{0}$，故方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的解都是$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$的解. 另一方面，由于$\boldsymbol{P}$可逆，故$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}$. 同理可得方程组$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$的解都是$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的解.

因此，方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$与$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$同解，应选C.

下面说明选项A、B、D不正确.

取$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0\\1&0\end{pmatrix}$.

对选项A，由$r(\boldsymbol{A})=1,r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=2$可知$r(\boldsymbol{A})\neq r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$，故方程组$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$无解. 选项A不正确.

对选项B，由$r(\boldsymbol{B})=1,r(\boldsymbol{B},\boldsymbol{A})=2$可知$r(\boldsymbol{B})\neq r(\boldsymbol{B},\boldsymbol{A})$，故方程组$\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{A}$无解. 选项B不正确.

对选项D，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}$. 计算可得$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的解为$k_1(0,1)^{\mathrm{T}}$，其中$k_1$为任意常数，$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的解为$k_2(-1,1)^{\mathrm{T}}$，其中$k_2$为任意常数. 由此可知$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$与$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的解并不相同. 选项D不正确.

9 设$\boldsymbol{\alpha}$与$\boldsymbol{\beta}$为相互正交的$n(n\geqslant2)$维非零列向量，k为大于2的正整数，则下列结论中，错误的是(　　)

(A) $\mathrm{tr}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha\beta}^{\mathrm{T}})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha\beta}^{\mathrm{T}})$.　　(B) $|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha\beta}^{\mathrm{T}}|=|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha\beta}^{\mathrm{T}}|$.

(C) $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})^{k}+(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})^{k}=k\boldsymbol{E}$.　　(D) $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 不能相似对角化.

答案 C.

解 由于 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 为非零向量,故 $r(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}\geqslant 1$. 又因为 $r(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\leqslant r(\boldsymbol{\alpha})=1$,所以 $r(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})=1$. 进一步可得,$|\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}|=0$,0 为 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 的一个特征值. 结合 $r(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})=1$ 可知,方程组 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有 $n-1$ 个线性无关的解,从而 0 至少为 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 的 $n-1$ 重特征值.

另一方面,由于 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 相互正交,故 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=0$. 于是 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 的最后一个特征值也为0,从而 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 的特征值均为0. 由此可得 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 的特征值均为1,从而 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})=n$,$|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}|=|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}|=1$. 选项 A 与选项 B 的结论正确.

由于 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 的特征值均为1,故若其与对角矩阵相似,即与 n 阶单位矩阵相似,则其必为 n 阶单位矩阵. 但是 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{O}$,故 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{E}$,从而 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 不能相似对角化. 选项 D 的结论正确.

下面我们说明选项 C 的结论错误.

$$(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})^{2}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}.$$

进一步可得,对 $k\geqslant 2$,$(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})^{k}=\boldsymbol{O}$. 由此可得,

$$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})^{k}=\boldsymbol{E}^{k}+k\boldsymbol{E}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+\mathrm{C}_{k}^{2}\boldsymbol{E}^{k-2}(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})^{2}+\cdots+(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})^{k}=\boldsymbol{E}+k\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}.$$

同理可得 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})^{k}=\boldsymbol{E}-k\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$. 因此,$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})^{k}+(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})^{k}=2\boldsymbol{E}\neq k\boldsymbol{E}$. 选项 C 的结论错误.

综上所述,应选 C.

10 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 为3阶负定矩阵且 $|\boldsymbol{A}|=-1$,$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=-\dfrac{7}{2}$,$\boldsymbol{\xi}=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征向量. 已知 $\sum\limits_{i,j=1}^{3}(a_{ij}+A_{ji})=0$,其中 A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式,则下列说法中,正确的是(　　)

(A) 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的所有元素之和为6.　　(B) 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的所有元素之和为 -6.

(C) 矩阵 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 与 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 合同.　　(D) 矩阵 $\boldsymbol{A}^{2}-\boldsymbol{E}$ 与 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{2}$ 合同.

答案 D.

解 由于 $\boldsymbol{A}$ 为负定矩阵,故 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵,从而相似于对角矩阵.

不妨设 $\boldsymbol{\xi}=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ_0 的一个特征向量,则 $\boldsymbol{\xi}$ 也是 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{*}$ 的属于特征值 $\lambda_0-\dfrac{1}{\lambda_0}$ 的一个特征向量(见注). 记 $\lambda=\lambda_0-\dfrac{1}{\lambda_0}$,则 $\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{*})\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}(\lambda\boldsymbol{\xi})=\lambda\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}=3\lambda$.

又由于 $\boldsymbol{A}^{*}=(A_{ji})$,故由 $\sum\limits_{i,j=1}^{3}(a_{ij}+A_{ji})=0$ 可知,

$$\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{*})\boldsymbol{\xi}=(1,1,1)(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{*})(1,1,1)^{\mathrm{T}}=\sum_{i,j=1}^{3}(a_{ij}+A_{ji})=0.$$

于是,$\lambda=0$,0 是 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{*}$ 的一个特征值.

令 $\lambda_0-\dfrac{1}{\lambda_0}=0$,解得 $\lambda_0=\pm 1$. 又因为 $\boldsymbol{A}$ 是负定矩阵,所以 $\boldsymbol{A}$ 只有负特征值,从而 -1 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值. 不妨记 $\lambda_1=-1$,则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}=\lambda_1\boldsymbol{\xi}=-\boldsymbol{\xi}$. 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和均为 -1,进一步可得矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的所有元素之和为 -3. 选项 A、B 不正确.

另一方面,由 $|\boldsymbol{A}|=-1$,$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=-\dfrac{7}{2}$,$\lambda_1=-1$ 可得 $\begin{cases}-\lambda_2\lambda_3=-1,\\ -1+\lambda_2+\lambda_3=-\dfrac{7}{2},\end{cases}$ 解得 $\lambda_2=-\dfrac{1}{2}$,

$\lambda_3 = -2$(或 $\lambda_2 = -2, \lambda_3 = -\frac{1}{2}$). 从而 $\boldsymbol{A}$ 的 3 个特征值分别为 $-1, -\frac{1}{2}, -2$.

由此可得,$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 的特征值为 $-2, -\frac{3}{2}, -3$,$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $2, \frac{3}{2}, 3$. 因为 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 与 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 的正、负惯性指数不同,所以 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 与 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 不合同. 选项 C 不正确.

进一步计算得 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{E}$ 的特征值为 $0, -\frac{3}{4}, 3$,$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^2$ 的特征值为 $0, \frac{3}{4}, -3$. 于是 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{E}$ 与 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^2$ 有相同的正、负惯性指数,从而 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{E}$ 与 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^2$ 合同. 选项 D 正确.

综上所述,应选 D.

注　记矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值分别为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$,$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的三个线性无关的特征向量,且分别对应 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$,则 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为 $\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_i} = \frac{-1}{\lambda_i}(i=1,2,3)$,且 $\boldsymbol{\alpha}_i(i=1,2,3)$ 仍为属于 $-\frac{1}{\lambda_i}$ 的特征向量. 于是,3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为 $\lambda_i - \frac{1}{\lambda_i}(i=1,2,3)$.

二、填空题

11 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{1}{2!!}+\frac{3}{4!!}+\cdots+\frac{2n-1}{(2n)!!}\right]^{n!} =$ _____.

答案　1.

解　由于 $\frac{2n-1}{(2n)!!} = \frac{2n}{(2n)!!} - \frac{1}{(2n)!!} = \frac{1}{(2n-2)!!} - \frac{1}{(2n)!!}$,故

$$\frac{1}{2!!}+\frac{3}{4!!}+\cdots+\frac{2n-1}{(2n)!!} = 1-\frac{1}{2!!}+\frac{1}{2!!}-\frac{1}{4!!}+\cdots+\frac{1}{(2n-2)!!}-\frac{1}{(2n)!!} = 1-\frac{1}{(2n)!!}.$$

于是,

$$\text{原极限} = \lim_{n\to\infty}\left[1-\frac{1}{(2n)!!}\right]^{n!} = \lim_{n\to\infty}\left[1-\frac{1}{(2n)!!}\right]^{[-(2n)!!]\cdot\frac{-n!}{(2n)!!}}.$$

又因为 $(2n)!! = 2^n \cdot n!$,所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n!}{(2n)!!} = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{2^n} = 0$.

因此,原极限 $= e^0 = 1$.

12 已知动点 P 在曲线 $\arctan\frac{y}{x} = \ln\sqrt{x^2+y^2}$ 上运动,若点 P 的横坐标关于时间的变化率为 2,则当点 P 运动到点 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}e^{\frac{\pi}{3}}, \frac{1}{2}e^{\frac{\pi}{3}}\right)$ 时,点 P 的纵坐标关于时间的变化率为_____.

答案　$4+2\sqrt{3}$.

解　记 y 对时间的变化率为 $\frac{dy}{dt}$. 由链式法则可得,$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}$.

对 $\arctan\frac{y}{x} = \ln\sqrt{x^2+y^2}$ 两端关于 x 求导,可得 $\frac{1}{1+\frac{y^2}{x^2}}\cdot\frac{x\frac{dy}{dx}-y}{x^2} = \frac{1}{2}\cdot\frac{2x+2y\frac{dy}{dx}}{x^2+y^2}$. 整理可得

$x\dfrac{dy}{dx}-y=x+y\dfrac{dy}{dx}$,解得$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{x+y}{x-y}(x\neq y,x\neq 0)$.

当$x=\dfrac{\sqrt{3}}{2}e^{\frac{\pi}{3}}$,$y=\dfrac{1}{2}e^{\frac{\pi}{3}}$时,$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}=\dfrac{(\sqrt{3}+1)^2}{2}$. 结合$\dfrac{dx}{dt}=2$可得

$$\frac{dy}{dt}=\frac{(\sqrt{3}+1)^2}{2}\times 2=(\sqrt{3}+1)^2=4+2\sqrt{3}.$$

13 已知函数$f(t)$二阶可导,且$f(x^2+\cos x)=\dfrac{\sin x+\cos x}{1+x}$,则$f'(1)=$_____.

答案 -1.

解 令$t(x)=x^2+\cos x$,则$t(0)=1$. 当$x>0$时,$t'(x)=2x-\sin x>0$,故$t(x)$在$[0,+\infty)$上单调增加,$t(x)\geqslant t(0)=1$,且等号当且仅当$x=0$时成立. 又因为$t(x)$是偶函数,所以$t(x)$在$(-\infty,0)$上单调减少,并且$t(x)>1$. 于是,在$(-\infty,+\infty)$上,$t(x)\geqslant 1$,且等号当且仅当$x=0$时成立.

下面用两种方法计算$f'(1)$.

解法1 由前面的分析可知,当$x\to 0^+$和$x\to 0^-$时,$t(x)$均单调减少趋于1. 记$g(x)=f(t(x))$,即$g(x)=\dfrac{\sin x+\cos x}{1+x}$,则$f(1)=f(t(0))=g(0)=1$.

根据导数的定义,

$$f'(1)=f'_+(1)=\lim_{t\to 1^+}\frac{f(t)-f(1)}{t-1}=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(t(x))-f(t(0))}{t(x)-t(0)}=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x^2+\cos x)-f(1)}{x^2+\cos x-1}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{\dfrac{\sin x+\cos x}{1+x}-1}{x^2+\cos x-1}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{1+x}\cdot\frac{\sin x+\cos x-1-x}{x^2+\cos x-1}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x+\cos x-1-x}{x^2+\cos x-1}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{x-\dfrac{x^2}{2}-x+o(x^2)}{x^2-\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)}=-1.$$

解法2 对等式$f(x^2+\cos x)=\dfrac{\sin x+\cos x}{1+x}$两端求导,可得

$$f'(x^2+\cos x)(2x-\sin x)=\frac{\cos x-\sin x}{1+x}-\frac{\sin x+\cos x}{(1+x)^2}. \tag{1}$$

将$x=0$代入(1)式,可得$f'(1)\cdot 0=0$. 此时无法得到$f'(1)$的值.

对(1)式两端继续求导,可得

$$f''(x^2+\cos x)(2x-\sin x)^2+f'(x^2+\cos x)(2-\cos x)$$

$$=\frac{(1+x)(-\sin x-\cos x)-(\cos x-\sin x)}{(1+x)^2}-\frac{(1+x)^2(\cos x-\sin x)-2(1+x)(\sin x+\cos x)}{(1+x)^4}$$

$$=\frac{(1+x)^3(-\sin x-\cos x)-2(1+x)^2(\cos x-\sin x)+2(1+x)(\sin x+\cos x)}{(1+x)^4}.$$

将$x=0$代入上式,可得$f''(1)\cdot 0+f'(1)(2-1)=\dfrac{-1-2+2}{1}$,即$f'(1)=-1$.

因此,$f'(1)=-1$.

14 设函数$f(x)$满足$\int_1^x \frac{f(t)}{t}\mathrm{d}t = 2\sqrt{x} - k$,则曲线$y = kf(x)$与直线$x = k$以及坐标轴所围区域绕$x$轴旋转一周所得旋转体的侧面积$S =$ _____.

答案 $8\sqrt{3}\pi - \frac{8\pi}{3}$.

解 在等式$\int_1^x \frac{f(t)}{t}\mathrm{d}t = 2\sqrt{x} - k$中令$x = 1$,得$0 = 2 - k$,故$k = 2$. 对等式两端关于$x$求导可得,$\frac{f(x)}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}}$,故$f(x) = \sqrt{x}$,从而曲线$y = kf(x)$为$y = 2\sqrt{x}$. 进一步可得$y' = \frac{1}{\sqrt{x}}$.

由旋转体的侧面积公式可得,曲线$y = 2\sqrt{x}$与直线$x = k$以及x轴所围区域绕x轴旋转一周所得旋转体的侧面积

$$\begin{aligned} S &= 2\pi\int_0^2 2\sqrt{x}\sqrt{1+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x = 4\pi\int_0^2 \sqrt{x+1}\mathrm{d}x = 4\pi\cdot\frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^2 \\ &= 8\sqrt{3}\pi - \frac{8\pi}{3}. \end{aligned}$$

15 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=-i}^{i}\frac{i(i+j)}{(n^2+i^2)(n^2+j^2)} =$ _____.

答案 $\frac{\pi}{2} - \ln 2 - \frac{\pi^2}{16}$.

解 令$\Delta\sigma_{ij} = \left[\frac{i-1}{n},\frac{i}{n}\right]\times\left[\frac{j-1}{n},\frac{j}{n}\right](j = -i,-i+1,\cdots,i,i = 1,2,\cdots,n)$,则$\{\Delta\sigma_{ij}\}$对应的区域为$D = \{(x,y)\mid -x \leqslant y \leqslant x, 0 \leqslant x \leqslant 1\}$.

由于

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=-i}^{i}\frac{i(i+j)}{(n^2+i^2)(n^2+j^2)} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=-i}^{i}\frac{n^2\cdot\frac{i}{n}\left(\frac{i}{n}+\frac{j}{n}\right)}{n^4\left(1+\frac{i^2}{n^2}\right)\left(1+\frac{j^2}{n^2}\right)} = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=-i}^{i}\frac{\frac{i}{n}\left(\frac{i}{n}+\frac{j}{n}\right)}{\left(1+\frac{i^2}{n^2}\right)\left(1+\frac{j^2}{n^2}\right)},$$

故由二重积分的定义可得,原极限等于$\iint\limits_D \frac{x(x+y)}{(1+x^2)(1+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

又因为$\frac{xy}{(1+x^2)(1+y^2)}$是关于$y$的奇函数,并且区域$D$关于$x$轴对称,所以

$$\iint_D \frac{xy}{(1+x^2)(1+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

因此,

$$\begin{aligned} \text{原极限} &= \iint_D \frac{x^2}{(1+x^2)(1+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2}\mathrm{d}x\int_0^x \frac{1}{1+y^2}\mathrm{d}y = 2\int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2}\arctan y\Big|_0^x\mathrm{d}x \\ &= 2\int_0^1\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)\arctan x\mathrm{d}x = 2\int_0^1 \arctan x\mathrm{d}x - 2\int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x^2}\mathrm{d}x \\ &= 2x\arctan x\Big|_0^1 - 2\int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x - \arctan^2 x\Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} - \ln(1+x^2)\Big|_0^1 - \frac{\pi^2}{16} \\ &= \frac{\pi}{2} - \ln 2 - \frac{\pi^2}{16}. \end{aligned}$$

16 设 A 为3阶实对称矩阵，已知矩阵 A 与矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}$ 合同，则二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 的规范形为_____.

答案 $y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

解 由矩阵 A 与 B 合同可知，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 与 $g(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Bx$ 有相同的规范形.

计算 B 的特征值.

$$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&0\\-1&\lambda&-1\\0&-1&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-2)\begin{vmatrix}1&-1&0\\1&\lambda&-1\\1&-1&\lambda-1\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-2)\begin{vmatrix}1&0&0\\1&\lambda+1&-1\\1&0&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda+1)(\lambda-1).$$

于是，B 的特征值为 $-1,1,2$，从而 $x^{\mathrm{T}}Bx$ 的正、负惯性指数分别为2、1，规范形为 $y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

因此，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 的规范形为 $y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

三、解答题

17 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x[t]\mathrm{d}t}{x^2}$，其中 $[t]$ 表示不超过 t 的最大整数.

解 先整理 $\int_1^x[t]\mathrm{d}t$.

$$\begin{aligned}\int_1^x[t]\mathrm{d}t&=\int_1^2 1\mathrm{d}t+\int_2^3 2\mathrm{d}t+\cdots+\int_{[x]-1}^{[x]}([x]-1)\mathrm{d}t+\int_{[x]}^x[t]\mathrm{d}t\\&=1+2+\cdots+([x]-1)+(x-[x])[x]\\&=(x-[x])[x]+\frac{[x]([x]-1)}{2}.\end{aligned}$$

于是，原极限 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(x-[x])[x]+\frac{[x]([x]-1)}{2}}{x^2}$.

由于当 $x\geqslant 1$ 时，$0<[x]^2\leqslant x^2\leqslant([x]+1)^2$，

$$\frac{(x-[x])[x]+\frac{[x]([x]-1)}{2}}{([x]+1)^2}\leqslant\frac{(x-[x])[x]+\frac{[x]([x]-1)}{2}}{x^2}\leqslant\frac{(x-[x])[x]+\frac{[x]([x]-1)}{2}}{[x]^2},$$

而

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{(x-[x])[x]+\frac{[x]([x]-1)}{2}}{([x]+1)^2}=\lim_{x\to+\infty}\frac{(x-[x])[x]+\frac{[x]([x]-1)}{2}}{[x]^2}=\frac{1}{2},$$

故由夹逼准则可知，

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{(x-[x])[x]+\frac{[x]([x]-1)}{2}}{x^2}=\frac{1}{2},$$

即 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x[t]\mathrm{d}t}{x^2}=\dfrac{1}{2}$.

18 设定义在$(0,+\infty)$上的函数$f(x)$满足微分方程$y'=\dfrac{x^3+y^3}{xy^2}$,且$f(1)=1$.

(Ⅰ)补充定义$f(0)$,使得$f(x)$在$[0,+\infty)$上连续;

(Ⅱ)求曲线$y=[f(x)]^3$位于x轴下方部分的面积.

解 (Ⅰ)下面用两种方法求$f(x)$.

解法1　整理方程可得$y'=\dfrac{x^2}{y^2}+\dfrac{y}{x}$. 令$y=ux$,则$u+x\dfrac{du}{dx}=\dfrac{1}{u^2}+u$,即$x\dfrac{du}{dx}=\dfrac{1}{u^2}$. 分离变量可得$u^2du=\dfrac{dx}{x}$. 方程两端同时积分可得$\dfrac{1}{3}u^3=\ln x+C$,其中$C$为待定常数.

当$x=1$时,$f(1)=1$,$u=1$,代入$\dfrac{1}{3}u^3=\ln x+C$可得$C=\dfrac{1}{3}$. 于是,$\dfrac{1}{3}u^3=\ln x+\dfrac{1}{3}$,即$\left(\dfrac{y}{x}\right)^3=3\ln x+1$,解得$y=x\sqrt[3]{3\ln x+1}$,即$f(x)=x\sqrt[3]{3\ln x+1}$.

解法2　整理方程可得$y^2y'=x^2+\dfrac{y^3}{x}$,即$\dfrac{1}{3}(y^3)'=x^2+\dfrac{y^3}{x}$. 令$u=y^3$,则$u'-\dfrac{3}{x}u=3x^2$.

这是一个一阶非齐次线性微分方程. 由通解公式可得,

$$u=e^{\int\frac{3}{x}dx}\left(\int 3x^2e^{-\int\frac{3}{x}dx}dx+C\right)=e^{3\ln x}\left(\int 3x^2e^{-3\ln x}dx+C\right)$$

$$=x^3\left(\int\frac{3}{x}dx+C\right)=x^3(3\ln x+C),$$

其中C为待定常数.

由$f(1)=1$可得,$u(1)=1$. 代入$u=x^3(3\ln x+C)$可得$1=1\times(0+C)$,即$C=1$. 于是,$u=x^3(3\ln x+1)$,从而$f(x)=\sqrt[3]{u}=x\sqrt[3]{3\ln x+1}$.

计算$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)$.

$$\lim_{x\to0^+}f(x)=\lim_{x\to0^+}x\sqrt[3]{3\ln x+1}=\lim_{x\to0^+}\frac{(3\ln x+1)^{\frac{1}{3}}}{\frac{1}{x}}\overset{\text{洛必达}}{=\!=}\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{3}(3\ln x+1)^{-\frac{2}{3}}\cdot\frac{3}{x}}{-\frac{1}{x^2}}$$

$$=-\lim_{x\to0^+}\frac{x}{(3\ln x+1)^{\frac{2}{3}}}=0.$$

令$f(0)=0$,则$f(x)=\begin{cases}x\sqrt[3]{3\ln x+1}, & x>0,\\ 0, & x=0\end{cases}$在$[0,+\infty)$上连续.

(Ⅱ)解$3\ln x+1<0$可得$0<x<e^{-\frac{1}{3}}$,故当且仅当$0<x<e^{-\frac{1}{3}}$时,$f(x)<0$,从而$[f(x)]^3<0$. 因此,当且仅当$0<x<e^{-\frac{1}{3}}$时,曲线$y=[f(x)]^3$位于x轴下方.

根据定积分的几何意义,所求面积

$$S=-\int_0^{e^{-1/3}}x^3(3\ln x+1)dx=-\frac{1}{4}\int_0^{e^{-1/3}}(3\ln x+1)d(x^4)$$

$$=-\frac{1}{4}\left[x^4(3\ln x+1)\Big|_0^{e^{-1/3}}-\int_0^{e^{-1/3}}x^4\cdot\frac{3}{x}dx\right]$$

$$=\frac{1}{4}\int_0^{e^{-1/3}}3x^3dx=\frac{3}{16}x^4\Big|_0^{e^{-1/3}}=\frac{3}{16}e^{-4/3}.$$

19 设平面区域由 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=1(x\geqslant 0,y\geqslant 0)$ 与两坐标轴围成，计算 $\iint\limits_D(\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{y})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

解 曲线 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=1(x\geqslant 0,y\geqslant 0)$ 为星形线位于第一象限的部分，其参数方程为 $\begin{cases}x=\cos^3 t,\\ y=\sin^3 t\end{cases}\left(0\leqslant t\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right)$.

区域 D 关于直线 $y=x$ 对称，故对 x,y 具有轮换对称性，从而 $\iint\limits_D\sqrt[3]{x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_D\sqrt[3]{y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，进一步可得

$$\iint\limits_D(\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{y})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint\limits_D\sqrt[3]{x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

将区域 D 看作 X 型区域，则

$$D=\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant y(x),0\leqslant x\leqslant 1\}.$$

因此，

$$\iint\limits_D(\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{y})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint\limits_D\sqrt[3]{x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^1\sqrt[3]{x}\mathrm{d}x\int_0^{y(x)}\mathrm{d}y=2\int_0^1\sqrt[3]{x}y(x)\,\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{x=\cos^3 t}2\int_{\frac{\pi}{2}}^0\cos t\cdot\sin^3 t\cdot 3\cos^2 t\cdot(-\sin t)\,\mathrm{d}t=6\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3 t\sin^4 t\mathrm{d}t$$

$$=6\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin^2 t)\sin^4 t\mathrm{d}(\sin t)\xlongequal{u=\sin t}6\int_0^1(u^4-u^6)\,\mathrm{d}u$$

$$=6\cdot\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{7}\right)=\frac{12}{35}.$$

20 已知函数 $f(u,v)$ 可微，$g(x,y)=f(x,x+y)$，$\dfrac{\partial g(x,y)}{\partial x}=x^5+(x+y)^5-8x-4y$，$\dfrac{\partial g(x,y)}{\partial y}=(x+y)^5-4x-2y$，且 $f(0,0)=1$.

（Ⅰ）求 $f(u,v)$；

（Ⅱ）求 $f(u,v)$ 的极值.

解 （Ⅰ）**解法 1** 由 $\dfrac{\partial g(x,y)}{\partial x}=x^5+(x+y)^5-8x-4y$ 可得

$$g(x,y)=\int\frac{\partial g(x,y)}{\partial x}\mathrm{d}x=\frac{x^6}{6}+\frac{(x+y)^6}{6}-4x^2-4xy+\varphi(y),\tag{1}$$

其中 $\varphi(y)$ 为关于 y 的一元函数.

对(1)式两端关于 y 求偏导数可得 $\dfrac{\partial g(x,y)}{\partial y}=(x+y)^5-4x+\varphi'(y)$. 与 $\dfrac{\partial g(x,y)}{\partial y}=(x+y)^5-4x-2y$ 比较可得 $\varphi'(y)=-2y$，于是 $\varphi(y)=-y^2+C$，其中 C 为待定常数. 进一步可得

$$g(x,y)=\frac{x^6}{6}+\frac{(x+y)^6}{6}-4x^2-4xy-y^2+C.\tag{2}$$

由于 $f(0,0)=1$，故 $g(0,0)=f(0,0+0)=1$. 代入(2)式可得 $C=1$.

因此，$g(x,y)=\dfrac{x^6}{6}+\dfrac{(x+y)^6}{6}-4x^2-4xy-y^2+1$.

令 $u=x,v=x+y$，则 $x=u,y=v-u$，故由 $g(x,y)=f(x,x+y)$ 可得 $f(u,v)=g(u,v-u)$. 从而

$$f(u,v)=\frac{u^6}{6}+\frac{v^6}{6}-4u^2-4u(v-u)-(v-u)^2+1=\frac{u^6}{6}+\frac{v^6}{6}-(u+v)^2+1.$$

解法2　根据链式法则，

$$\frac{\partial g(x,y)}{\partial x}=f_1'(x,x+y)+f_2'(x,x+y)=x^5+(x+y)^5-8x-4y,$$

$$\frac{\partial g(x,y)}{\partial y}=f_2'(x,x+y)=(x+y)^5-4x-2y.$$

令$u=x,v=x+y$，则$x=u,y=v-u$. 由$\begin{cases}f_1'(x,x+y)+f_2'(x,x+y)=x^5+(x+y)^5-8x-4y,\\ f_2'(x,x+y)=(x+y)^5-4x-2y\end{cases}$可得$\begin{cases}f_1'(u,v)+f_2'(u,v)=u^5+v^5-4u-4v,\\ f_2'(u,v)=v^5-2u-2v.\end{cases}$解得$\begin{cases}f_1'(u,v)=u^5-2u-2v,\\ f_2'(u,v)=v^5-2u-2v.\end{cases}$

对$f_1'(u,v)$关于u积分可得

$$f(u,v)=\int f_1'(u,v)\mathrm{d}u=\int(u^5-2u-2v)\mathrm{d}u=\frac{u^6}{6}-u^2-2uv+\varphi(v),\tag{1}$$

其中$\varphi(v)$为关于v的一元函数.

对(1)式两端关于v求偏导数可得$f_2'(u,v)=-2u+\varphi'(v)$，与$f_2'(u,v)=v^5-2u-2v$比较可得$\varphi'(v)=v^5-2v$. 于是$\varphi(v)=\int(v^5-2v)\mathrm{d}v=\frac{v^6}{6}-v^2+C$，其中$C$为待定常数. 进一步可得

$$f(u,v)=\frac{u^6}{6}-u^2-2uv+\frac{v^6}{6}-v^2+C.$$

代入$f(0,0)=1$可得$C=1$.

因此，$f(u,v)=\frac{u^6}{6}+\frac{v^6}{6}-u^2-2uv-v^2+1$，即$f(u,v)=\frac{u^6}{6}+\frac{v^6}{6}-(u+v)^2+1$.

(Ⅱ)计算$f(u,v)$的驻点.

联立$\begin{cases}f_1'(u,v)=u^5-2u-2v=0,\\ f_2'(u,v)=v^5-2u-2v=0.\end{cases}$两式相减可得$u^5-v^5=0$，从而$u=v$. 将$u=v$代入$u^5-2u-2v=0$可得$u^5-4u=0$，解得$u=0,u=\pm\sqrt{2}$. 于是，$f(u,v)$的全部驻点为点$(0,0),(\sqrt{2},\sqrt{2}),(-\sqrt{2},-\sqrt{2})$.

计算$f(u,v)$的二阶偏导数.

$$f_{11}''(u,v)=5u^4-2,\quad f_{12}''(u,v)=-2,\quad f_{22}''(u,v)=5v^4-2.$$

对点$(\pm\sqrt{2},\pm\sqrt{2})$，$A=f_{11}''(\pm\sqrt{2},\pm\sqrt{2})=18,B=f_{12}''(\pm\sqrt{2},\pm\sqrt{2})=-2,C=f_{22}''(\pm\sqrt{2},\pm\sqrt{2})=18,AC-B^2=320>0$，且$A=18>0$，点$(\pm\sqrt{2},\pm\sqrt{2})$是$f(u,v)$的极小值点，极小值为$f(\pm\sqrt{2},\pm\sqrt{2})=-\frac{13}{3}$.

对点$(0,0)$，$A=f_{11}''(0,0)=-2,B=f_{12}''(0,0)=-2,C=f_{22}''(0,0)=-2,AC-B^2=0,f(0,0)=1$.

令$u=v$，代入$f(u,v)$可得$f(u,v)=\frac{1}{3}u^6-4u^2+1=1+u^2\left(\frac{1}{3}u^4-4\right)$. 当$u$充分小时，$\frac{1}{3}u^4-4<0$，从而$f(u,v)<1$. 令$u=-v$，代入$f(u,v)$可得$f(u,v)=\frac{1}{3}u^6+1>1$. 函数$f(u,v)$在点$(0,0)$附近既有比$f(0,0)$大的值，又有比$f(0,0)$小的值. 由极值点的定义可知，点$(0,0)$不是极值点.

因此，$f(u,v)$有极小值$-\frac{13}{3}$.

21 设函数$f(x)$在$[0,1]$上连续,在$(0,1)$内可导,$f(x)$单调增加,且$f(0)=0$,$f(1)=1$. 证明:在$(0,1)$内存在三个不同的点ξ_1,ξ_2,ξ_3,使得$\frac{1}{f'(\xi_1)}+\frac{2}{f'(\xi_2)}+\frac{3}{f'(\xi_3)}=6$.

证 考虑将$[0,1]$划分为三个区间:$[0,x_1]$,$[x_1,x_2]$,$[x_2,1]$.

分别对$[0,x_1]$,$[x_1,x_2]$,$[x_2,1]$上的$f(x)$使用拉格朗日中值定理,可得存在$\xi_1\in(0,x_1)$,$\xi_2\in(x_1,x_2)$,$\xi_3\in(x_2,1)$,使得

$$f(x_1)-f(0)=f'(\xi_1)(x_1-0),\quad f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi_2)(x_2-x_1),\quad f(1)-f(x_2)=f'(\xi_3)(1-x_2).$$

结合$f(0)=0$,$f(1)=1$可得,

$$\frac{1}{f'(\xi_1)}+\frac{2}{f'(\xi_2)}+\frac{3}{f'(\xi_3)}=\frac{1}{\frac{f(x_1)}{x_1}}+\frac{2}{\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}}+\frac{3}{\frac{1-f(x_2)}{1-x_2}}. \tag{1}$$

若能使$f(x_1)=\frac{1}{6}$,$f(x_2)=\frac{1}{2}$,则由(1)式可得

$$\frac{1}{f'(\xi_1)}+\frac{2}{f'(\xi_2)}+\frac{3}{f'(\xi_3)}=\frac{x_1}{\frac{1}{6}}+\frac{2(x_2-x_1)}{\frac{1}{2}-\frac{1}{6}}+\frac{3(1-x_2)}{1-\frac{1}{2}}.$$

整理可得$6x_1+6(x_2-x_1)+6(1-x_2)=6$,即$\frac{1}{f'(\xi_1)}+\frac{2}{f'(\xi_2)}+\frac{3}{f'(\xi_3)}=6$.

由于$f(x)$在$[0,1]$上连续且单调增加,故由介值定理可知,可取到$0<x_1<x_2<1$,使得$f(x_1)=\frac{1}{6}$,$f(x_2)=\frac{1}{2}$.

由前面的分析可知,命题得证.

22 设$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$是线性无关的3维列向量组,$\boldsymbol{A}$为3阶矩阵. 已知$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=a\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$,$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=b\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3$,$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=-2\boldsymbol{\alpha}_2+(a-b)\boldsymbol{\alpha}_3$. 已知存在可逆矩阵$\boldsymbol{P}$使得$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$.

(Ⅰ)求a,b;

(Ⅱ)用$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$表示所有满足要求的可逆矩阵$\boldsymbol{P}$.

解 (Ⅰ)令$\boldsymbol{P}_1=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,则由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关可知$\boldsymbol{P}_1$为可逆矩阵.

由已知条件可得,

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}a&0&0\\1&b&-2\\1&-2&a-b\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}_1\begin{pmatrix}a&0&0\\1&b&-2\\1&-2&a-b\end{pmatrix}. \tag{1}$$

令$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}a&0&0\\1&b&-2\\1&-2&a-b\end{pmatrix}$,则将(1)式两端同时左乘$\boldsymbol{P}_1^{-1}$可得$\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{B}$. 于是矩阵$\boldsymbol{A}$相似于矩阵$\boldsymbol{B}$.

记$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$. 已知矩阵$\boldsymbol{A}$相似于对角矩阵$\boldsymbol{\Lambda}$,故由矩阵相似的传递性可得,矩阵$\boldsymbol{B}$相

似于对角矩阵$\boldsymbol{\Lambda}$. 因为相似的矩阵具有相同的特征值,所以矩阵$\boldsymbol{B}$的特征值为$-1,2,3$. 进一步可得

$$\operatorname{tr}(\boldsymbol{B}) = a+b+a-b = -1+2+3 = 4, \quad |\boldsymbol{B}| = a(ab-b^2-4) = (-1)\times 2\times 3 = -6.$$

解得$a=2,b=1$.

(Ⅱ)由于可逆矩阵$\boldsymbol{P}$使得$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$,故所有满足要求的可逆矩阵$\boldsymbol{P}$的列向量应分别为属于特征值$-1,2,3$的特征向量.

由第(Ⅰ)问可知,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&0&0\\1&1&-2\\1&-2&1\end{pmatrix}$.

下面先求出可逆矩阵$\boldsymbol{P}_2$,使得矩阵$\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{\Lambda}$.

考虑$(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

$$\begin{pmatrix}-3&0&0\\-1&-2&2\\-1&2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

解得$(0,1,1)^{\mathrm{T}}$为方程组$(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的一个基础解系,即$(0,1,1)^{\mathrm{T}}$是矩阵$\boldsymbol{B}$的属于特征值$-1$的一个特征向量.

考虑$(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

$$\begin{pmatrix}0&0&0\\-1&1&2\\-1&2&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&-2\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-3\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

解得$(3,1,1)^{\mathrm{T}}$为方程组$(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的一个基础解系,即$(3,1,1)^{\mathrm{T}}$是矩阵$\boldsymbol{B}$的属于特征值2的一个特征向量.

考虑$(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&2&2\\-1&2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

解得$(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$为方程组$(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的一个基础解系,即$(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$是矩阵$\boldsymbol{B}$的属于特征值3的一个特征向量.

令$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}0&3&0\\1&1&-1\\1&1&1\end{pmatrix}$,则由属于不同特征值的特征向量线性无关可知$\boldsymbol{P}_2$可逆并且$\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{\Lambda}$. 于是

$$\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2=(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2)^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2)=\boldsymbol{\Lambda}.$$

进一步可得,

$$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}0&3&0\\1&1&-1\\1&1&1\end{pmatrix}=(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,3\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3).$$

$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2$的列向量分别为属于特征值$-1,2,3$的一个特征向量.

因此,所有满足要求的可逆矩阵$\boldsymbol{P}$应为$(k_1(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3),k_2(3\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3),k_3(-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3))$,其中$k_1,k_2,k_3$为任意非零常数.

2024年考研数学预测三套卷数学二第一套试题答案速查

一、选择题

(1)D. (2)C. (3)B. (4)B. (5)C. (6)A. (7)B. (8)C. (9)C. (10)D.

二、填空题

(11)1. (12)$4+2\sqrt{3}$. (13)-1. (14)$8\sqrt{3}\pi-\frac{8\pi}{3}$. (15)$\frac{\pi}{2}-\ln 2-\frac{\pi^2}{16}$.

(16)$y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

三、解答题

(17)$\frac{1}{2}$.

(18)(Ⅰ)令$f(0)=0$,则$f(x)$在$[0,+\infty)$上连续;

(Ⅱ)$\frac{3}{16}e^{-\frac{4}{3}}$.

(19)$\frac{12}{35}$.

(20)(Ⅰ)$f(u,v)=\frac{u^6}{6}+\frac{v^6}{6}-(u+v)^2+1$;

(Ⅱ)$f(u,v)$有极小值$-\frac{13}{3}$.

(21)证明略.

(22)(Ⅰ)$a=2,b=1$;

(Ⅱ)所有满足要求的可逆矩阵$\boldsymbol{P}$应为$(k_1(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3),k_2(3\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3),k_3(-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3))$,其中$k_1,k_2,k_3$为任意非零常数.

2024 年考研数学预测三套卷数学二第二套试题解析

一、选择题

1 设函数 $f(x)=\lim\limits_{t\to x}\left(\dfrac{\tan t}{\tan x}\right)^{\frac{\ln(1+x)}{\tan t-\tan x}}$，则(　　)

(A) $f(x)$ 只有一个可去间断点，有无穷多个跳跃间断点.

(B) $f(x)$ 只有一个可去间断点，有无穷多个无穷间断点.

(C) $f(x)$ 有无穷多个可去间断点和跳跃间断点.

(D) $f(x)$ 有无穷多个可去间断点和无穷间断点.

答案 D.

解 由 $f(x)$ 的表达式可知，$f(x)$ 的定义域为 $x\in(-1,+\infty)\setminus\left\{\dfrac{k\pi}{2}\right\}$，其中 k 为非负整数.

当 $x\in(-1,+\infty)\setminus\left\{\dfrac{k\pi}{2}\right\}$ 时，

$$f(x)=\lim_{t\to x}\left(\frac{\tan t}{\tan x}\right)^{\frac{\ln(1+x)}{\tan t-\tan x}}=\lim_{t\to x}\left(1+\frac{\tan t-\tan x}{\tan x}\right)^{\frac{\tan x}{\tan t-\tan x}\cdot\frac{\tan t-\tan x}{\tan x}\cdot\frac{\ln(1+x)}{\tan t-\tan x}}$$

$$=\lim_{t\to x}\left(1+\frac{\tan t-\tan x}{\tan x}\right)^{\frac{\tan x}{\tan t-\tan x}\cdot\frac{\ln(1+x)}{\tan x}}.$$

于是，$f(x)=\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+x)}{\tan x}}$.

由于 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)}{\tan x}\xlongequal{\ln(1+x)\sim x}{\tan x\sim x}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{x}=1$，故 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=\mathrm{e}$，从而 $x=0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点.

当 k 为正奇数时，$\lim\limits_{x\to\frac{k\pi}{2}}\dfrac{\ln(1+x)}{\tan x}=0$，$\lim\limits_{x\to\frac{k\pi}{2}}f(x)=1$，从而 $x=\dfrac{k\pi}{2}$（k 为正奇数）为 $f(x)$ 的可去间断点.

当 k 为正偶数时，$\lim\limits_{x\to\frac{k\pi}{2}^-}\dfrac{\ln(1+x)}{\tan x}=-\infty$，$\lim\limits_{x\to\frac{k\pi}{2}^+}\dfrac{\ln(1+x)}{\tan x}=+\infty$，$\lim\limits_{x\to\frac{k\pi}{2}^-}f(x)=0$，$\lim\limits_{x\to\frac{k\pi}{2}^+}f(x)=+\infty$，从而 $x=\dfrac{k\pi}{2}$（k 为正偶数）为 $f(x)$ 的无穷间断点.

因此，$f(x)$ 有无穷多个可去间断点和无穷间断点，应选 D.

2 设曲线 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases}x=t|t|,\\ y=t^2\mathrm{e}^{\frac{1}{t^3}}\end{cases}$ 确定，则该曲线的渐近线的条数为(　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

答案 D.

解 由于 $x=t|t|=\begin{cases}t^2, & t\geqslant0,\\ -t^2, & t<0\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调增加，且值域为 $(-\infty,+\infty)$，故其存在反函数 $t=\begin{cases}\sqrt{x}, & x\geqslant0,\\ -\sqrt{-x}, & x<0.\end{cases}$ 当 $x\geqslant0$ 时，$t\geqslant0$；当 $x<0$ 时，$t<0$. 于是，

$$f(x)=\begin{cases} xe^{\frac{1}{x\sqrt{x}}}, & x>0,\\ -xe^{\frac{1}{x\sqrt{-x}}}, & x<0.\end{cases}$$

由 $f(x)$ 的表达式可知，$f(x)$ 仅在 $x=0$ 处间断. 由于

$$\lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^-}\left(-xe^{\frac{1}{x\sqrt{-x}}}\right)=0,$$

$$\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}xe^{\frac{1}{x\sqrt{x}}}\xlongequal{t=\frac{1}{\sqrt{x}}}\lim_{t\to+\infty}\frac{e^{t^3}}{t^2}\xlongequal{\text{洛必达}}\lim_{t\to+\infty}\frac{3t^2e^{t^3}}{2t}=\lim_{t\to+\infty}\frac{3te^{t^3}}{2}=+\infty,$$

故 $x=0$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点，从而 $x=0$ 为曲线 $y=f(x)$ 的铅直渐近线.

又由于 $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(-xe^{\frac{1}{x\sqrt{-x}}}\right)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}xe^{\frac{1}{x\sqrt{x}}}=+\infty$，故 $y=f(x)$ 没有水平渐近线.

下面考虑 $y=f(x)$ 沿无穷远方向是否存在斜渐近线.

由于

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to-\infty}\left(-e^{\frac{1}{x\sqrt{-x}}}\right)=-1,$$

$$\lim_{x\to-\infty}[f(x)+x]=\lim_{x\to-\infty}x\left(1-e^{\frac{1}{x\sqrt{-x}}}\right)\xlongequal{t=\frac{1}{\sqrt{-x}}}\lim_{t\to0^+}\frac{1-e^{-t^3}}{-t^2}\xlongequal{1-e^{-t^3}\sim t^3}\lim_{t\to0^+}(-t)=0,$$

故 $y=-x$ 为曲线 $y=f(x)$ 沿负无穷方向的斜渐近线.

由于

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}e^{\frac{1}{x\sqrt{x}}}=1,$$

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)-x]=\lim_{x\to+\infty}x\left(e^{\frac{1}{x\sqrt{x}}}-1\right)\xlongequal{t=\frac{1}{\sqrt{x}}}\lim_{t\to0^+}\frac{e^{t^3}-1}{t^2}\xlongequal{e^{t^3}-1\sim t^3}\lim_{t\to0^+}t=0,$$

故 $y=x$ 为曲线 $y=f(x)$ 沿正无穷方向的斜渐近线.

因此，曲线 $y=f(x)$ 共有三条渐近线，应选 D.

3 下列关于函数 $y(x)=(x-4)^2(x+1)^3$ 的说法中，正确的是(　　)

(A) $y(x)$ 共有两个极值点，曲线 $y=y(x)$ 共有两个拐点.

(B) $y(x)$ 共有两个极值点，曲线 $y=y(x)$ 共有三个拐点.

(C) $y(x)$ 共有三个极值点，曲线 $y=y(x)$ 共有两个拐点.

(D) $y(x)$ 共有三个极值点，曲线 $y=y(x)$ 共有三个拐点.

答案 B.

解 计算 y'.

$$y'=2(x-4)(x+1)^3+3(x-4)^2(x+1)^2=(x-4)(x+1)^2[2(x+1)+3(x-4)]$$
$$=5(x-4)(x-2)(x+1)^2.$$

y' 有三个零点，$x=-1$，$x=2$，$x=4$. 在 $x=-1$ 的左、右去心小邻域内，y' 均大于 0，故 $x=-1$ 不是 $y(x)$ 的极值点. 在 $x=2$ 的左侧，$y'>0$，在 $x=2$ 的右侧，$y'<0$，故 $x=2$ 是 $y(x)$ 的极值点. 在 $x=4$ 的左侧，$y'<0$，在 $x=4$ 的右侧，$y'>0$，故 $x=4$ 是 $y(x)$ 的极值点. 因此，$y(x)$ 共有两个极值点.

计算 y''.

$$\begin{aligned} y'' &= 5[(x+1)^2(x-2)+(x+1)^2(x-4)+2(x+1)(x-2)(x-4)] \\ &= 5(x+1)[(x+1)(2x-6)+2(x-2)(x-4)] \\ &= 10(x+1)(2x^2-8x+5). \end{aligned}$$

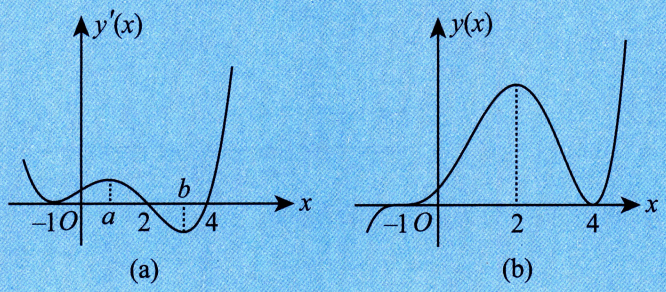
由于 $2x^2-8x+5=0$ 的判别式 $\Delta=8^2-4\times2\times5>0$，故 $2x^2-8x+5=0$ 共有两个实根 $\frac{4\pm\sqrt{6}}{2}$.

加上 $x=-1$，$y''=0$ 共有三个实根. y'' 在这三个点的左、右均异号，故曲线 $y=y(x)$ 共有三个拐点.

综上所述，应选 B.

注　实际上，如图(a)所示，由穿针引线法可作出 y' 的图形，可以看出，当 $x<-1$ 时，y' 单调减少，当 $-1<x<a$ 时，y' 单调增加，当 $a<x<b$ 时，y' 单调减少，当 $x>b$ 时，y' 单调增加. 于是，$(-1,0)$，$(a,y(a))$，$(b,y(b))$ 为曲线 $y=y(x)$ 的拐点.

曲线 $y=y(x)$ 的图形如图(b)所示.



4 设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续，$f(1)=1$，且对任意正数 a,b，$\int_{\frac{1}{a+b}}^{\frac{1}{a}}f(x)\mathrm{d}x$ 的值仅与 b 有关，则下列说法中，错误的是(　　)

(A) $f(x)>0$.　　(B) $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$.

(C) $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上是单调函数.　　(D) 曲线 $y=f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上为凸曲线.

答案　D.

解　记 $F(a)=\int_{\frac{1}{a+b}}^{\frac{1}{a}}f(x)\mathrm{d}x$，则由 $\int_{\frac{1}{a+b}}^{\frac{1}{a}}f(x)\mathrm{d}x$ 的值仅与 b 有关可得 $\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}a}=0$. 整理 $F(a)$ 可得

$$F(a)=\int_{\frac{1}{a+b}}^{\frac{1}{a}}f(x)\mathrm{d}x\xlongequal{t=\frac{1}{x}}\int_{a+b}^{a}f\left(\frac{1}{t}\right)\cdot\left(-\frac{1}{t^2}\right)\mathrm{d}t=\int_{a}^{a+b}\frac{f\left(\frac{1}{t}\right)}{t^2}\mathrm{d}t.$$

记 $g(x)=\frac{1}{x^2}f\left(\frac{1}{x}\right)$，则 $\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}a}=g(a+b)-g(a)=0$. 由于该式对任意正数 a,b 均成立，故 $g(a+b)=g(a)\equiv C$，$g(x)$ 为常函数.

由 $g(x)=\frac{1}{x^2}f\left(\frac{1}{x}\right)$ 可得 $g(1)=f(1)=1$. 于是，$\frac{1}{x^2}f\left(\frac{1}{x}\right)=1$，从而 $f\left(\frac{1}{x}\right)=x^2$，进一步可得 $f(x)=\frac{1}{x^2}$.

由 $f(x)$ 的表达式可知 $f(x)>0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$，并且 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调减少. 因此，选项

A、B、C 均正确.

对 $f(x)$ 求导可得 $f'(x)=\dfrac{-2}{x^3}$, $f''(x)=\dfrac{6}{x^4}>0$,故曲线 $y=f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上为凹曲线.

选项 D 错误.

综上所述,应选 D.

5 已知 $a_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\sin x-\cos x)^n\mathrm{d}x(n=1,2,\cdots)$,则当 $n=1,2,\cdots$ 时(　　)

(A) $\{a_{2n}\}$ 有最小值,没有最大值.　　(B) $\{a_{2n-1}\}$ 有最大值,没有最小值.

(C) $\{a_n\}$ 有最大值,也有最小值.　　(D) $\{a_n\}$ 既没有最大值,也没有最小值.

答案 C.

解 当 $x\in\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$ 时,$(\sin x-\cos x)'=\cos x+\sin x>0$,故 $\sin x-\cos x$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$ 上单调增加,从而 $-1\leqslant\sin x-\cos x\leqslant 0$. 进一步可得,

$$0\leqslant(\sin x-\cos x)^{2n+2}\leqslant(\sin x-\cos x)^{2n},\quad(\sin x-\cos x)^{2n-1}\leqslant(\sin x-\cos x)^{2n+1}\leqslant 0.$$

从而由定积分的性质可得

$$0<a_{2n+2}<a_{2n},\quad a_{2n-1}<a_{2n+1}<0.$$

于是,$\{a_{2n}\}$ 单调减少且有下界 0,$\{a_{2n-1}\}$ 单调增加且有上界 0. 由单调有界准则可知,$\lim\limits_{n\to\infty}a_{2n}$,$\lim\limits_{n\to\infty}a_{2n-1}$ 均存在.

记 $a=\lim\limits_{n\to\infty}a_{2n}$,$b=\lim\limits_{n\to\infty}a_{2n-1}$,则 $b\leqslant 0\leqslant a$. 由于 $\{a_{2n}\}$ 单调减少趋于 a,故 $\{a_{2n}\}$ 的最大值为 a_2,取不到最小值. 由于 $\{a_{2n-1}\}$ 单调增加趋于 b,故 $\{a_{2n-1}\}$ 的最小值为 a_1,取不到最大值. 选项 A、B 均不正确.

另一方面,由于 $a_{2n}>0$,$a_{2n-1}<0$,故 $\{a_{2n}\}$ 的最大值也是 $\{a_n\}$ 的最大值,$\{a_{2n-1}\}$ 的最小值也是 $\{a_n\}$ 的最小值.

因此,$\{a_n\}$ 有最大值,也有最小值,应选 C.

6 设函数 $f(x,y)$ 连续,则二次积分 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_{-2\sqrt{1-x^2}}^{\frac{\sqrt{1-x^2}}{2}}f(x,y)\mathrm{d}y=$(　　)

(A) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^0\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{2}{\sqrt{1+3\cos^2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+3\sin^2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r.$

(B) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^0\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{2}{\sqrt{1+3\sin^2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+3\cos^2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r.$

(C) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^0\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+3\cos^2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{2}{\sqrt{1+3\sin^2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r.$

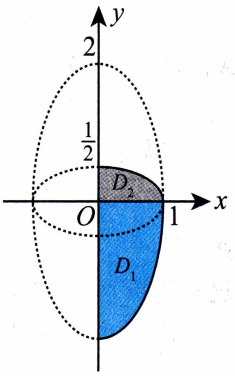
(D) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^0\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+3\sin^2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{2}{\sqrt{1+3\cos^2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r.$

答案 A.

解 二次积分 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_{-2\sqrt{1-x^2}}^{\frac{\sqrt{1-x^2}}{2}}f(x,y)\mathrm{d}y$ 对应的二重积分在直角坐标系下的区域为

$$D=\left\{(x,y)\,\middle|\,-2\sqrt{1-x^2}\leqslant y\leqslant\frac{\sqrt{1-x^2}}{2},0\leqslant x\leqslant 1\right\}.$$

如图所示，将区域D分为两部分，记曲线$y=-2\sqrt{1-x^2}(x\geqslant 0)$与坐标轴围成的区域为$D_1$，曲线$y=\dfrac{\sqrt{1-x^2}}{2}(x\geqslant 0)$与坐标轴围成的区域为$D_2$.



曲线$y=-2\sqrt{1-x^2}$在极坐标系下的方程为$r\sin\theta=-2\sqrt{1-r^2\cos^2\theta}$，化简得$r^2(1+3\cos^2\theta)=4$. 曲线$y=\dfrac{\sqrt{1-x^2}}{2}$在极坐标系下的方程为$r\sin\theta=\dfrac{\sqrt{1-r^2\cos^2\theta}}{2}$，化简得$r^2(1+3\sin^2\theta)=1$. 这两部分区域在极坐标系下分别表示为

$$D_1=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,0\leqslant r\leqslant\frac{2}{\sqrt{1+3\cos^2\theta}},-\frac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant 0\right\},$$

$$D_2=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,0\leqslant r\leqslant\frac{1}{\sqrt{1+3\sin^2\theta}},0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}\right\}.$$

于是，

$$\int_0^1 dx\int_{-2\sqrt{1-x^2}}^{\frac{\sqrt{1-x^2}}{2}}f(x,y)dy=\int_{-\frac{\pi}{2}}^0 d\theta\int_0^{\frac{2}{\sqrt{1+3\cos^2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr+\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+3\sin^2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr.$$

因此，应选 A.

7 设区域$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$，函数$f(x,y)$，$g(x,y)$均为$D$上的正值连续函数，则下列说法中，正确的是(　　)

(A) 存在k,l，使得$g(x,y)e^{kf(x,y)}\geqslant 1$，$g(x,y)e^{lf(x,y)}\leqslant 1$在$D$上恒成立.

(B) 存在k，使得$g(x,y)e^{kf(x,y)}\geqslant 1$在$D$上恒成立，但不存在$l$，使得$g(x,y)e^{lf(x,y)}\leqslant 1$在$D$上恒成立.

(C) 存在l，使得$g(x,y)e^{lf(x,y)}\leqslant 1$在$D$上恒成立，但不存在$k$，使得$g(x,y)e^{kf(x,y)}\geqslant 1$在$D$上恒成立.

(D) 既不存在k，使得$g(x,y)e^{kf(x,y)}\geqslant 1$在$D$上恒成立，也不存在$l$，使得$g(x,y)e^{lf(x,y)}\leqslant 1$在$D$上恒成立.

答案　A.

解　由$g(x,y)e^{kf(x,y)}\geqslant 1$可得$e^{kf(x,y)}\geqslant\dfrac{1}{g(x,y)}$，两端同时取对数可得$kf(x,y)\geqslant-\ln g(x,y)$，由此可知$k\geqslant-\dfrac{\ln g(x,y)}{f(x,y)}$. 同理可得$l\leqslant-\dfrac{\ln g(x,y)}{f(x,y)}$.

由于函数$f(x,y)$，$g(x,y)$均为D上的正值连续函数，故$-\dfrac{\ln g(x,y)}{f(x,y)}$在$D$上有良好定义并且连续. 又因为$D$是有界闭区域，所以$-\dfrac{\ln g(x,y)}{f(x,y)}$必能在$D$上取得最大值$M$与最小值$m$. 当$k\geqslant M$时，$g(x,y)e^{kf(x,y)}\geqslant 1$在$D$上恒成立，当$l\leqslant m$时，$g(x,y)e^{lf(x,y)}\leqslant 1$在$D$上恒成立.

因此，存在k,l，使得$g(x,y)e^{kf(x,y)}\geqslant 1$，$g(x,y)e^{lf(x,y)}\leqslant 1$在$D$上恒成立，应选 A.

8 设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$均为$n(n\geqslant 3)$阶矩阵,其中$\boldsymbol{A}=(a_{ij})$,$\boldsymbol{P}$为$n$阶初等矩阵且$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{P}$. 已知$\boldsymbol{PC}=\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{BP}=(A_{ij})$,其中$A_{ij}$是$a_{ij}$的代数余子式,则$\boldsymbol{C}^{*}=$(　　)

(A)$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{BP}$. (B)$\boldsymbol{PBP}^{\mathrm{T}}$. (C)$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$. (D)$\boldsymbol{PB}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$.

答案 C.

解 由于$\boldsymbol{A}^{*}=(A_{ji})$,故$(\boldsymbol{PC})^{*}=\boldsymbol{A}^{*}=(\boldsymbol{BP})^{\mathrm{T}}$,即$\boldsymbol{C}^{*}\boldsymbol{P}^{*}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$. 等式两端同时右乘矩阵$\boldsymbol{P}$,可得$\boldsymbol{C}^{*}\boldsymbol{P}^{*}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$. 由于$\boldsymbol{P}$为初等矩阵且$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{P}$,故$\boldsymbol{P}$只可能形如$\boldsymbol{E}(ij(k))$,从而$|\boldsymbol{P}|=1$. 进一步可得$\boldsymbol{P}^{*}\boldsymbol{P}=|\boldsymbol{P}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}$.

因此,$\boldsymbol{C}^{*}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$,应选 C.

9 设矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a+1 & 0 & b^{2}\\ a-1 & a & 0\\ b & -b & a-1\end{pmatrix}$只有一个线性无关的特征向量$\begin{pmatrix}b\\ a-1\\ 1\end{pmatrix}$,则(　　)

(A)$a=1,b=1$. (B)$a=1,b=-1$. (C)$a=-1,b=1$. (D)$a=-1,b=-1$.

答案 B.

解 由于矩阵$\boldsymbol{A}$只有一个线性无关的特征向量,故$\boldsymbol{A}$有三重特征值λ. 又因为矩阵的特征值之和等于矩阵的迹,所以$3\lambda=a+1+a+a-1=3a$,从而$\lambda=a$.

由$\begin{pmatrix}b\\ a-1\\ 1\end{pmatrix}$为$\boldsymbol{A}$的属于特征值$a$的一个特征向量可得

$$\begin{pmatrix}a+1 & 0 & b^{2}\\ a-1 & a & 0\\ b & -b & a-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b\\ a-1\\ 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}ab+b+b^{2}\\ ab-b+a^{2}-a\\ b^{2}-ab+b+a-1\end{pmatrix}=a\begin{pmatrix}b\\ a-1\\ 1\end{pmatrix}.$$

由此可得$\begin{cases}b^{2}+b=0,\\ ab-b=0,\\ b^{2}-ab+b-1=0.\end{cases}$解得$a=1,b=-1$.

因此,应选 B.

10 已知线性方程组$\begin{cases}ax_{1}+x_{2}=2a,\\ x_{1}+bx_{3}=2,\\ x_{1}+cx_{2}+ax_{3}=-2,\\ 2x_{1}-2ax_{3}=3,\end{cases}$其中$a,b,c$均为常数,且$\begin{vmatrix}a & 0 & 2a\\ 1 & b & 2\\ 2 & -2a & 3\end{vmatrix}=3$,则下列说法中,正确的是(　　)

(A) 若$c=0$,则方程组无解. (B) 若$c=4$,则方程组有解.

(C) 若方程组无解,且$c=0$,则$a\neq\frac{\sqrt{21}}{3}$. (D) 若方程组有解,且$c=4$,则$a=-1$.

答案 C.

解 记方程组$\begin{cases}ax_{1}+x_{2}=2a,\\ x_{1}+bx_{3}=2,\\ x_{1}+cx_{2}+ax_{3}=-2,\\ 2x_{1}-2ax_{3}=3\end{cases}$的系数矩阵为$\boldsymbol{A}$,增广矩阵为$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$,则

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=\begin{pmatrix}a&1&0&2a\\1&0&b&2\\1&c&a&-2\\2&0&-2a&3\end{pmatrix}.$$

由 $3=\begin{vmatrix}a&0&2a\\1&b&2\\2&-2a&3\end{vmatrix}=-ab$ 可得 $ab=-3$. 进一步可得 a,b 均不为零.

注意到 $\begin{vmatrix}a&0&2a\\1&b&2\\2&-2a&3\end{vmatrix}$ 为 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$ 的一个 3 阶非零子式,故 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})\geqslant 3$. 计算 $|\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}|$ 得

$$\begin{vmatrix}a&1&0&2a\\1&0&b&2\\1&c&a&-2\\2&0&-2a&3\end{vmatrix}\xlongequal{\text{按第二列展开}}-\begin{vmatrix}1&b&2\\1&a&-2\\2&-2a&3\end{vmatrix}-c\begin{vmatrix}a&0&2a\\1&b&2\\2&-2a&3\end{vmatrix}=9a+7b-3c.$$

因为 $\boldsymbol{A}$ 是 4×3 矩阵,所以 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 3$.

当 $c=0$ 时,$|\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}|=9a+7b$,并且 $\boldsymbol{A}$ 有 3 阶非零子式 $\begin{vmatrix}a&1&0\\1&0&a\\2&0&-2a\end{vmatrix}=4a$,故 $r(\boldsymbol{A})=3$. 当 $9a+7b=0$ 时,$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=3$,方程组有解. 当 $9a+7b\neq 0$ 时,$r(\boldsymbol{A})<r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=4$,方程组无解. 联立 $\begin{cases}ab=-3,\\9a+7b=0,\end{cases}$ 解得 $a=\pm\dfrac{\sqrt{21}}{3}$. 因此,当 $c=0$,$a=\pm\dfrac{\sqrt{21}}{3}$ 时,方程组有解. 选项 A 不正确. 当方程组无解,且 $c=0$ 时,$a\neq\pm\dfrac{\sqrt{21}}{3}$. 选项 C 正确.

当 $c=4$ 时,$|\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}|=9a+7b-12$. 若 $|\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}|\neq 0$,则 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=4>3\geqslant r(\boldsymbol{A})$,从而方程组无解. 取 $a=1,b=-3$,则 $9a+7b-12=-24\neq 0$,此时,方程组无解. 选项 B 不正确.

若方程组有解,则 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$. 从而 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=r(\boldsymbol{A})\leqslant 3$,进一步可得 $|\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}|=0$.

若 $c=4$,则 $9a+7b=12$. 与 $ab=-3$ 联立可得 $\begin{cases}ab=-3,\\9a+7b=12.\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a=-1,\\b=3,\end{cases}\begin{cases}a=\dfrac{7}{3},\\b=-\dfrac{9}{7}.\end{cases}$ 于是,若方程组有解,且 $c=4$,则 $a=-1$ 或 $a=\dfrac{7}{3}$. 可以验证,当 $a=-1$ 和 $a=\dfrac{7}{3}$ 时,$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=3$,方程组均有解. 选项 D 不正确.

综上所述,应选 C.

二、填空题

11 设 n 为正整数,函数 $f(x)=(x-1)^n g(x)$,其中 $g(x)$ 为 n 阶可导函数且 $g(1)=-1$,则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的带佩亚诺余项的 n 阶泰勒公式为 $f(x)=$ _____.

答案 $-(x-1)^n+o[(x-1)^n]$.

解 **解法 1**　由于 $g(x)$ n 阶可导,故 $f(x)$ 也 n 阶可导.

由 $g(1) = -1$ 可得 $g(x) = -1 + \alpha(x)$，其中 $\alpha(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 1}\alpha(x) = 0$. 由此可得

$$f(x) = (x-1)^n g(x) = (x-1)^n[-1+\alpha(x)] = -(x-1)^n + \alpha(x)(x-1)^n.$$

又因为 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\alpha(x)(x-1)^n}{(x-1)^n} = \lim\limits_{x\to 1}\alpha(x) = 0$，所以 $\alpha(x)(x-1)^n$ 为 $o[(x-1)^n]$.

因此，$f(x) = -(x-1)^n + o[(x-1)^n]$.

解法 2　记 $h(x) = (x-1)^n$，注意到当 $k < n$ 时，$h^{(k)}(1) = 0$，$h^{(n)}(1) = n!$，故由莱布尼茨公式可得，当 $k < n$ 时，$f^{(k)}(1) = \sum\limits_{i=0}^{k} C_k^i h^{(i)}(1) g^{(k-i)}(1) = 0$，

$$f^{(n)}(1) = \sum_{i=0}^{n} C_n^i h^{(i)}(1) g^{(n-i)}(1) = C_n^n h^{(n)}(1) g(1) = n! g(1) = -n!.$$

由此可得 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处的带佩亚诺余项的 n 阶泰勒公式为

$$\begin{aligned} f(x) &= f(1) + f'(1)(x-1) + \cdots + \frac{f^{(n)}(1)}{n!}(x-1)^n + o[(x-1)^n] \\ &= -(x-1)^n + o[(x-1)^n]. \end{aligned}$$

12 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \int_{-1}^{1-t} \arcsin u^2 \mathrm{d}u, \\ y = 2t\sqrt{\dfrac{3+t}{3-t}} \end{cases}$ $(0 < t \leqslant 2)$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0} =$ _____.

答案　$-\dfrac{44\sqrt{5}}{5\pi}$.

解　当 $1 - t = -1$，即 $t = 2$ 时，$x = 0$. 注意到 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -\arcsin(1-t)^2 < 0$，故 $x(t)$ 关于 t 单调减少. 于是，$t = 2$ 是 $x(t)$ 的唯一零点，当且仅当 $t = 2$ 时，$x = 0$. 进一步可得

$$\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=2} = -\arcsin 1 = -\frac{\pi}{2}.$$

对 $y = 2t\sqrt{\dfrac{3+t}{3-t}}$ 两端取对数得 $\ln y = \ln 2 + \ln t + \dfrac{1}{2}\ln(3+t) - \dfrac{1}{2}\ln(3-t)$. 对该式关于 t 求导可得

$$\frac{\mathrm{d}(\ln y)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}(\ln y)}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{t} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3+t} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3-t}.$$

于是，

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} &= y\left(\frac{1}{t} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3+t} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3-t}\right) = y\cdot\frac{2(9-t^2) + t(3-t) + t(3+t)}{2t(9-t^2)} \\ &= 2t\sqrt{\frac{3+t}{3-t}}\cdot\frac{-2t^2+6t+18}{2t(9-t^2)} = -2\sqrt{\frac{3+t}{3-t}}\frac{t^2-3t-9}{9-t^2}. \end{aligned}$$

代入 $t = 2$ 可得，$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=2} = \dfrac{22\sqrt{5}}{5}$.

因此，$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0} = \left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=2} = \dfrac{22\sqrt{5}}{5}\Big/\left(-\dfrac{\pi}{2}\right) = -\dfrac{44\sqrt{5}}{5\pi}$.

13 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{3n}}\dfrac{(n+x)\tan nx}{1+nx^2}\mathrm{d}x=$ _____.

答案 ln 2.

解 由于当 $x\in\left[0,\dfrac{\pi}{3n}\right]$ 时，$0\leqslant\dfrac{\tan nx}{1+nx^2}\leqslant\sqrt{3}$，故

$$0\leqslant\int_0^{\frac{\pi}{3n}}\frac{x\tan nx}{1+nx^2}\mathrm{d}x\leqslant\sqrt{3}\int_0^{\frac{\pi}{3n}}x\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{3}\pi^2}{18n^2},$$

从而由夹逼准则可得 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{3n}}\dfrac{x\tan nx}{1+nx^2}\mathrm{d}x=0$.

另一方面，由分部积分法可得

$$\int_0^{\frac{\pi}{3n}}\frac{n\tan nx}{1+nx^2}\mathrm{d}x=-\int_0^{\frac{\pi}{3n}}\frac{\mathrm{d}(\ln\cos nx)}{1+nx^2}=-\left[\frac{\ln\cos nx}{1+nx^2}\Big|_0^{\frac{\pi}{3n}}-\int_0^{\frac{\pi}{3n}}\ln\cos nx\cdot\frac{-2nx}{(1+nx^2)^2}\mathrm{d}x\right]$$

$$=-\frac{\ln\cos\frac{\pi}{3}}{1+\frac{\pi^2}{9n}}-\int_0^{\frac{\pi}{3n}}\ln\cos nx\cdot\frac{2nx}{(1+nx^2)^2}\mathrm{d}x.$$

于是，

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{3n}}\frac{n\tan nx}{1+nx^2}\mathrm{d}x=-\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\cos\frac{\pi}{3}}{1+\frac{\pi^2}{9n}}-\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{3n}}\ln\cos nx\cdot\frac{2nx}{(1+nx^2)^2}\mathrm{d}x.$$

由于当 $x\in\left[0,\dfrac{\pi}{3n}\right]$ 时，$\ln\cos nx\cdot\dfrac{2nx}{(1+nx^2)^2}$ 连续，故有界，即存在 $M>0$，使得

$$\left|\ln\cos nx\cdot\frac{2nx}{(1+nx^2)^2}\right|\leqslant M,$$

从而 $\left|\int_0^{\frac{\pi}{3n}}\ln\cos nx\cdot\dfrac{2nx}{(1+nx^2)^2}\mathrm{d}x\right|\leqslant M\cdot\dfrac{\pi}{3n}$. 由此可得 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{3n}}\ln\cos nx\cdot\dfrac{2nx}{(1+nx^2)^2}\mathrm{d}x=0$.

因此，

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{3n}}\frac{(n+x)\tan nx}{1+nx^2}\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{3n}}\frac{n\tan nx}{1+nx^2}\mathrm{d}x+\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{3n}}\frac{x\tan nx}{1+nx^2}\mathrm{d}x$$

$$=-\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\cos\frac{\pi}{3}}{1+\frac{\pi^2}{9n}}=-\ln\frac{1}{2}=\ln 2.$$

注 实际上，当 $x\in\left[0,\dfrac{\pi}{3n}\right]$ 时，$|\ln\cos nx|\leqslant\ln 2$，

$$\left|\ln\cos nx\cdot\frac{2nx}{(1+nx^2)^2}\right|\leqslant\ln 2\cdot 2n\cdot\frac{\pi}{3n}=\ln 2\cdot\frac{2\pi}{3}.$$

14 已知 $2x+1, x\ln x+1$ 为微分方程 $x^2y''+p(x)y'+q(x)y=r(x)(r(x)\neq 0)$ 的两个特解，且 $x(\ln x+1)$ 为该方程对应的齐次方程的一个解，则 $p(x)+q(x)=$ _____.

答案 $-x+1$.

解 由线性微分方程的解的结构定理可知，$(2x+1)-(x\ln x+1)=2x-x\ln x$ 为齐次线性微分方程 $x^2y''+p(x)y'+q(x)y=0$ 的一个解. 又因为齐次线性微分方程的解的线性组合仍为该方程的解，所以 $\frac{1}{3}[(2x-x\ln x)+(x+x\ln x)]=x$，$\frac{1}{3}[2(x+x\ln x)-(2x-x\ln x)]=x\ln x$ 也是 $x^2y''+p(x)y'+q(x)y=0$ 的解.

将 $y=x$ 代入 $x^2y''+p(x)y'+q(x)y=0$ 可得 $p(x)+q(x)x=0$.

将 $y=x\ln x$ 代入 $x^2y''+p(x)y'+q(x)y=0$ 可得 $x^2\cdot\frac{1}{x}+p(x)(\ln x+1)+q(x)x\ln x=0$，即

$$x+p(x)\ln x+p(x)+q(x)x\ln x=0. \tag{1}$$

由 $p(x)+q(x)x=0$ 可得

$$p(x)\ln x+q(x)x\ln x=0. \tag{2}$$

(1) 式减去(2) 式可得 $x+p(x)=0$，于是 $p(x)=-x$. 将 $p(x)=-x$ 代回 $p(x)+q(x)x=0$ 可得 $q(x)=1$.

因此，$p(x)+q(x)=-x+1$.

注 得到 $p(x)=-x, q(x)=1$ 后，将 $2x+1$ 代入方程 $x^2y''+p(x)y'+q(x)y=r(x)$ 可得 $-2x+2x+1=r(x)$，即 $r(x)=1$.

15 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\sin xy+y\ln z-xz=1$ 确定，则 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}\right|_{(0,1)}=$ _____.

答案 $\mathrm{e}-3\mathrm{e}^2$.

解 将 $x=0, y=1$ 代入方程 $\sin xy+y\ln z-xz=1$ 可得 $\ln z=1$，解得 $z=\mathrm{e}$.

对已知方程两端分别关于 x 和关于 y 求偏导数，可得

$$y\cos xy+\frac{y}{z}\frac{\partial z}{\partial x}-z-x\frac{\partial z}{\partial x}=0,\quad x\cos xy+\ln z+\frac{y}{z}\frac{\partial z}{\partial y}-x\frac{\partial z}{\partial y}=0.$$

将 $x=0, y=1, z=\mathrm{e}$ 代入上述两式，可得 $1+\frac{1}{\mathrm{e}}\frac{\partial z}{\partial x}-\mathrm{e}=0$，$1+\frac{1}{\mathrm{e}}\frac{\partial z}{\partial y}=0$，解得 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)}=\mathrm{e}^2-\mathrm{e}$，$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,1)}=-\mathrm{e}$.

对 $x\cos xy+\ln z+\frac{y}{z}\frac{\partial z}{\partial y}-x\frac{\partial z}{\partial y}=0$ 两端关于 x 求偏导数，可得

$$\cos xy-xy\sin xy+\frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{y}{z^2}\frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial z}{\partial y}+\frac{y}{z}\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y}-x\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=0.$$

将 $x=0, y=1, z=\mathrm{e}$，$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)}=\mathrm{e}^2-\mathrm{e}$，$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,1)}=-\mathrm{e}$ 代入上式，可得 $3\mathrm{e}-1+\frac{1}{\mathrm{e}}\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=0$，解得 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}\right|_{(0,1)}=\mathrm{e}-3\mathrm{e}^2$.

16 设3阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$，其中 $a_{ij}=i-j$，若 $|k\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=49$，则 $k=$ _____.

答案 1.

解 根据 $\boldsymbol{A}$ 的定义，可得 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-1&-2\\1&0&-1\\2&1&0\end{pmatrix}$，从而

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}0&-1&-2\\1&0&-1\\2&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&2\\-1&0&1\\-2&-1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5&2&-1\\2&2&2\\-1&2&5\end{pmatrix}.$$

计算 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征值.

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=\begin{vmatrix}\lambda-5&-2&1\\-2&\lambda-2&-2\\1&-2&\lambda-5\end{vmatrix}\xlongequal{c_1+c_2+c_3}\begin{vmatrix}\lambda-6&-2&1\\\lambda-6&\lambda-2&-2\\\lambda-6&-2&\lambda-5\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-6)\begin{vmatrix}1&-2&1\\1&\lambda-2&-2\\1&-2&\lambda-5\end{vmatrix}=(\lambda-6)\begin{vmatrix}1&0&0\\1&\lambda&-3\\1&0&\lambda-6\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-6)^2.$$

于是，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征值为6,6,0，从而 $k\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征值为 $k+6,k+6,k$. 进一步可得 $|k\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=k(k+6)^2=49$，解得 $k=1$.

注 通过观察不难发现 $k(k+6)^2=49$ 有一个解为1. 整理 $k(k+6)^2=49$ 可得 $k^3+12k^2+36k-49=0$，利用多项式除法可得 $k^3+12k^2+36k-49=(k-1)(k^2+13k+49)$，而通过计算判别式 Δ 可知 $k^2+13k+49=0$ 没有实根. 因此，$k(k+6)^2=49$ 仅有一个实根 $k=1$.

三、解答题

17 设函数 $f(x)$ 满足 $f\left(\dfrac{1}{x-1}\right)=x$，且 $f(\varphi(x))=x^3$，求 $\int\varphi(x)\mathrm{d}x$.

解 令 $u=\dfrac{1}{x-1}$，则由 $f\left(\dfrac{1}{x-1}\right)=x$ 可得 $f(u)=\dfrac{1}{u}+1$，从而，$f(\varphi(x))=\dfrac{1+\varphi(x)}{\varphi(x)}=x^3$，解得 $\varphi(x)=\dfrac{1}{x^3-1}$. 于是，

$$\int\varphi(x)\mathrm{d}x=\int\frac{1}{x^3-1}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{(x-1)(x^2+x+1)}\mathrm{d}x.$$

设 $\dfrac{1}{x^3-1}=\dfrac{A}{x-1}+\dfrac{Bx+C}{x^2+x+1}$，整理可得

$$\frac{1}{x^3-1}=\frac{(A+B)x^2+(A+C-B)x+A-C}{x^3-1}.$$

比较系数可得 $\begin{cases}A+B=0,\\A+C-B=0,\\A-C=1,\end{cases}$ 解得 $A=\dfrac{1}{3},B=-\dfrac{1}{3},C=-\dfrac{2}{3}$.

因此，

$$\int\varphi(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\int\left(\frac{1}{x-1}-\frac{x+2}{x^2+x+1}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\int\left(\frac{1}{x-1}-\frac{x+\frac{1}{2}}{x^2+x+1}-\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{x^2+x+1}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{3}\ln|x-1|-\frac{1}{6}\int\frac{\mathrm{d}(x^2+x+1)}{x^2+x+1}-\frac{1}{2}\int\frac{1}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{3}\ln|x-1|-\frac{1}{6}\ln(x^2+x+1)-\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{\sqrt{3}}\int\frac{1}{1+\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)^2}\mathrm{d}\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)$$

$$=\frac{1}{3}\ln|x-1|-\frac{1}{6}\ln(x^2+x+1)-\frac{\sqrt{3}}{3}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}}+C,$$

其中 C 为任意常数.

18 设函数 $f(x)=\dfrac{2x^2+x+1}{x^2+1}(-\infty<x<+\infty)$,记曲线 $y=f(x)$ 的水平渐近线为 L.

(Ⅰ)求 $f(x)$ 的极值;

(Ⅱ)记曲线 $y=f(x)$ 与 L 所围成的区域为 D,求 D 绕 L 旋转一周所得旋转体的体积.

解 (Ⅰ)将 $f(x)$ 写成 $f(x)=\dfrac{2x^2+x+1}{x^2+1}=2+\dfrac{x-1}{x^2+1}$. 计算 $f'(x)$ 得

$$f'(x)=\left(2+\frac{x-1}{x^2+1}\right)'=\frac{x^2+1-(x-1)\cdot 2x}{(x^2+1)^2}=\frac{-x^2+2x+1}{(x^2+1)^2}.$$

解 $-x^2+2x+1=0$ 得 $x=\dfrac{-2\pm 2\sqrt{2}}{-2}=1\pm\sqrt{2}$.

当 $x<1-\sqrt{2}$ 时,$f'(x)<0$,$f(x)$ 单调减少,当 $1-\sqrt{2}<x<1+\sqrt{2}$ 时,$f'(x)>0$,$f(x)$ 单调增加,当 $x>1+\sqrt{2}$ 时,$f'(x)<0$,$f(x)$ 单调减少.

因此,$x=1-\sqrt{2}$ 为 $f(x)$ 的极小值点,极小值为

$$f(1-\sqrt{2})=2+\frac{1-\sqrt{2}-1}{(1-\sqrt{2})^2+1}=2-\frac{\sqrt{2}}{4-2\sqrt{2}}=2-\frac{\sqrt{2}(4+2\sqrt{2})}{8}=\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$x=1+\sqrt{2}$ 为 $f(x)$ 的极大值点,极大值为

$$f(1+\sqrt{2})=2+\frac{1+\sqrt{2}-1}{(1+\sqrt{2})^2+1}=2+\frac{\sqrt{2}}{4+2\sqrt{2}}=2+\frac{\sqrt{2}(4-2\sqrt{2})}{8}=\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

(Ⅱ)由于 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=2+\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x-1}{x^2+1}=2$,故曲线 $y=f(x)$ 的水平渐近线为 $y=2$.

因为 $x^2+1>0$,所以当 $x<1$ 时,$f(x)<2$,曲线 $y=f(x)$ 位于 $y=2$ 下方,当 $x>1$ 时,$f(x)>2$,曲线 $y=f(x)$ 位于 $y=2$ 上方. 于是,曲线 $y=f(x)$ 与 L 所围成的区域分为两部分,记位于 $y=2$ 下方的部分为 D_1,位于 $y=2$ 上方的部分为 D_2.

D_1 绕 $y=2$ 旋转一周所得旋转体的体积

$$V_1=\pi\int_{-\infty}^{1}\left(2-2-\frac{x-1}{x^2+1}\right)^2\mathrm{d}x=\pi\int_{-\infty}^{1}\frac{(x-1)^2}{(x^2+1)^2}\mathrm{d}x=\pi\int_{-\infty}^{1}\left[\frac{1}{x^2+1}-\frac{2x}{(x^2+1)^2}\right]\mathrm{d}x$$

$$=\pi\left(\arctan x+\frac{1}{x^2+1}\right)\Big|_{-\infty}^{1}.$$

D_2 绕 $y=2$ 旋转一周所得旋转体的体积

$$V_2=\pi\int_1^{+\infty}\left(2+\frac{x-1}{x^2+1}-2\right)^2\mathrm{d}x=\pi\int_1^{+\infty}\frac{(x-1)^2}{(x^2+1)^2}\mathrm{d}x=\pi\int_1^{+\infty}\left[\frac{1}{x^2+1}-\frac{2x}{(x^2+1)^2}\right]\mathrm{d}x$$

$$=\pi\left(\arctan x+\frac{1}{x^2+1}\right)\Big|_1^{+\infty}.$$

因此,所求体积

$$V=V_1+V_2=\pi\left(\arctan x+\frac{1}{x^2+1}\right)\Big|_{-\infty}^{1}+\pi\left(\arctan x+\frac{1}{x^2+1}\right)\Big|_1^{+\infty}$$

$$=\pi\left[\lim_{x\to+\infty}\left(\arctan x+\frac{1}{x^2+1}\right)-\lim_{x\to-\infty}\left(\arctan x+\frac{1}{x^2+1}\right)\right]$$

$$=\pi\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}\right)=\pi^2.$$

19 设函数 $f(x)=\begin{cases}g(x), & x>0,\\ \int_1^{x^2}te^t\mathrm{d}t+\int_x^{-1}t^3e^{t^2}\mathrm{d}t, & x\leqslant 0\end{cases}$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续函数,其中 $g(x)$ 为 $[0,+\infty)$ 上的可导函数,且 $g'(x)\geqslant\sqrt{1+\cos^2x}$,求 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上的零点个数.

解 先整理 $f(x)$ 在 $(-\infty,0]$ 上的表达式.

$$f(x)=\int_1^{x^2}te^t\mathrm{d}t+\int_x^{-1}t^3e^{t^2}\mathrm{d}t=\int_1^{x^2}te^t\mathrm{d}t+\frac{1}{2}\int_x^{-1}t^2e^{t^2}\mathrm{d}(t^2)$$

$$\xlongequal[令\,u=t^2]{第二个积分中}\int_1^{x^2}te^t\mathrm{d}t+\frac{1}{2}\int_{x^2}^{1}ue^u\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\int_1^{x^2}te^t\mathrm{d}t.$$

于是,当 $x<0$ 时,$f'(x)=\frac{1}{2}x^2e^{x^2}\cdot 2x=x^3e^{x^2}<0$,$f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调减少,且 $f(-1)=0$.

由于 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调减少,故 $x=-1$ 为 $f(x)$ 在 $(-\infty,0]$ 上的唯一零点.

另一方面,由于 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续,且 $g(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导,故

$$g(0)=\lim_{x\to0^+}g(x)=\lim_{x\to0^+}f(x)=f(0)=\frac{1}{2}\int_1^0te^t\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}\int_0^1te^t\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}<0.$$

对 $[0,x]$ 上的 $g(x)$ 使用拉格朗日中值定理,可得存在点 $\xi\in(0,x)$,使得 $g(x)-g(0)=g'(\xi)x$. 于是,

$$g(x)=g(0)+g'(\xi)x=-\frac{1}{2}+g'(\xi)x\geqslant-\frac{1}{2}+x\sqrt{1+\cos^2\xi}>-\frac{1}{2}+x. \tag{1}$$

由(1)式可得,$g(1)>\frac{1}{2}>0$. 由连续函数的零点定理可知,存在 $\eta\in(0,1)$,使得 $g(\eta)=0$.

又因为 $g'(x)\geqslant\sqrt{1+\cos^2x}>0$,所以 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调增加. 因此,$x=\eta$ 为 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的唯一零点,从而也是 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的唯一零点.

综上所述,$f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上共有两个零点.

20 已知 $f(t)$ 为具有二阶连续导数的一元函数,且 $f(1)=2$. 若函数 $g(x,y)=xf\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{1}{2}f\left(\frac{x}{y}\right)$,且满足 $y^2\frac{\partial^2g}{\partial y^2}-x^2\frac{\partial^2g}{\partial x^2}=\frac{x}{y}f\left(\frac{x}{y}\right)-\frac{x^2}{y^2}$,求 $g(x,y)$.

解 利用链式法则分别计算$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2},\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

$$\frac{\partial g}{\partial x}=f\left(\frac{y}{x}\right)+x\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)f'\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{1}{2y}f'\left(\frac{x}{y}\right)=f\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{1}{2y}f'\left(\frac{x}{y}\right),$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}&=-\frac{y}{x^2}f'\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{y}{x^2}f'\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y}{x}\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)\cdot f''\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{1}{2y}\cdot\frac{1}{y}\cdot f''\left(\frac{x}{y}\right)\\&=\frac{y^2}{x^3}f''\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{1}{2y^2}f''\left(\frac{x}{y}\right),\end{aligned}$$

$$\frac{\partial g}{\partial y}=x\cdot\frac{1}{x}\cdot f'\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{x}{2y^2}f'\left(\frac{x}{y}\right)=f'\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{x}{2y^2}f'\left(\frac{x}{y}\right),$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}&=\frac{1}{x}\cdot f''\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{x}{y^3}f'\left(\frac{x}{y}\right)-\frac{x}{2y^2}\cdot\left(-\frac{x}{y^2}\right)\cdot f''\left(\frac{x}{y}\right)\\&=\frac{1}{x}f''\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{x}{y^3}f'\left(\frac{x}{y}\right)+\frac{x^2}{2y^4}f''\left(\frac{x}{y}\right).\end{aligned}$$

代入$y^2\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}-x^2\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}=\frac{x}{y}f\left(\frac{x}{y}\right)-\frac{x^2}{y^2}$可得

$$\begin{aligned}y^2\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}-x^2\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}&=\frac{y^2}{x}f''\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{x}{y}f'\left(\frac{x}{y}\right)+\frac{x^2}{2y^2}f''\left(\frac{x}{y}\right)-\frac{y^2}{x}f''\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{x^2}{2y^2}f''\left(\frac{x}{y}\right)\\&=\frac{x}{y}f'\left(\frac{x}{y}\right)=\frac{x}{y}f\left(\frac{x}{y}\right)-\frac{x^2}{y^2}.\end{aligned}$$

整理可得$f'\left(\frac{x}{y}\right)-f\left(\frac{x}{y}\right)=-\frac{x}{y}$.

令$t=\frac{x}{y}$,可得$f'(t)-f(t)=-t$. 这是一个一阶非齐次线性微分方程. 由通解公式可得

$$\begin{aligned}f(t)&=e^{\int dt}\left[\int(-t)e^{-\int dt}dt+C\right]=e^t\left[\int td(e^{-t})+C\right]\\&=e^t\left(te^{-t}-\int e^{-t}dt+C\right)=e^t(te^{-t}+e^{-t}+C)=t+1+Ce^t,\end{aligned}$$

其中C为待定常数.

由$f(1)=2$可得,$2=2+Ce$,解得$C=0$. 于是,$f(t)=t+1$.

将$f(t)$的表达式代入$g(x,y)=xf\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{1}{2}f\left(\frac{x}{y}\right)$可得

$$g(x,y)=xf\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{1}{2}f\left(\frac{x}{y}\right)=x\left(\frac{y}{x}+1\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{x}{y}+1\right)=\frac{x}{2y}+x+y+\frac{1}{2}.$$

21 设函数$f(x,y)$具有一阶连续偏导数,且$f(0,0)=0$,$|f'_1(x,y)|\leqslant 4|x-y|$,$|f'_2(x,y)|\leqslant 4|x-y|$,区域$D$为由直线$y=x$,$x=1$以及$x$轴所围成的平面区域. 证明:$\left|\iint\limits_D f(x,y)\,dxdy\right|\leqslant\frac{1}{6}$.

证 **解法1** 区域$D=\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant x,0\leqslant x\leqslant 1\}$.

将二重积分化为二次积分,再利用分部积分法.

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy = \int_0^1 dx\int_0^x f(x,y)\,dy = \int_0^1 \left[yf(x,y)\Big|_{y=0}^{y=x} - \int_0^x yf_2'(x,y)\,dy\right]dx$$

$$= \int_0^1 xf(x,x)\,dx - \int_0^1 dx\int_0^x yf_2'(x,y)\,dy.$$

由 $|f_1'(x,y)| \leqslant 4|x-y|$，$|f_2'(x,y)| \leqslant 4|x-y|$ 可得，$|f_1'(x,x)| \leqslant 4|x-x| = 0$，$|f_2'(x,x)| \leqslant 4|x-x| = 0$，从而 $f_1'(x,x) = f_2'(x,x) = 0$. 令 $F(x) = f(x,x)$，则由链式法则可得 $F'(x) = f_1'(x,x) + f_2'(x,x) = 0$. 于是，$F(x)$ 为常值函数，$F(x) \equiv F(0) = f(0,0) = 0$，即 $f(x,x) = 0$. 进一步可得，

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy = -\int_0^1 dx\int_0^x yf_2'(x,y)\,dy.$$

由 $f_2'(x,y) \leqslant 4|x-y|$ 以及在区域 D 上 $0 \leqslant y \leqslant x \leqslant 1$ 可得，

$$\left|\iint_D f(x,y)\,dxdy\right| = \left|-\int_0^1 dx\int_0^x yf_2'(x,y)\,dy\right| \leqslant \int_0^1 dx\int_0^x |yf_2'(x,y)|\,dy$$

$$\leqslant 4\int_0^1 dx\int_0^x y(x-y)\,dy = 4\int_0^1 \left(\frac{xy^2}{2} - \frac{y^3}{3}\right)\Big|_{y=0}^{y=x} dx$$

$$= 4\int_0^1 \frac{1}{6}x^3\,dx = \frac{1}{6}x^4\Big|_0^1 = \frac{1}{6}.$$

解法 2　区域 $D = \{(x,y)\,|\,y \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1\}$.

将二重积分化为二次积分，再利用分部积分法.

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy = \int_0^1 dy\int_y^1 f(x,y)\,dx = \int_0^1 dy\int_y^1 f(x,y)\,d(x-1)$$

$$= \int_0^1 \left[(x-1)f(x,y)\Big|_{x=y}^{x=1} - \int_y^1 (x-1)f_1'(x,y)\,dx\right]dy$$

$$= -\int_0^1 (y-1)f(y,y)\,dy - \int_0^1 dy\int_y^1 (x-1)f_1'(x,y)\,dx.$$

同解法 1 可得 $f(y,y) = 0$，于是，

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy = -\int_0^1 dy\int_y^1 (x-1)f_1'(x,y)\,dx.$$

由 $|f_1'(x,y)| \leqslant 4|x-y|$ 以及在区域 D 上 $0 \leqslant y \leqslant x \leqslant 1$ 可得，

$$\left|\iint_D f(x,y)\,dxdy\right| = \left|-\int_0^1 dy\int_y^1 (x-1)f_1'(x,y)\,dx\right| \leqslant \int_0^1 dy\int_y^1 |(x-1)f_1'(x,y)|\,dx$$

$$\leqslant 4\int_0^1 dy\int_y^1 (1-x)(x-y)\,dx = 4\int_0^1 (1-x)\,dx\int_0^x (x-y)\,dy$$

$$= 4\int_0^1 (1-x)\left(xy - \frac{y^2}{2}\right)\Big|_{y=0}^{y=x} dx = 2\int_0^1 (x^2 - x^3)\,dx$$

$$= 2\left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}\right)\Big|_0^1 = \frac{1}{6}.$$

22 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶正交实对称矩阵，$\boldsymbol{A} \neq \boldsymbol{E}$ 且 $|\boldsymbol{A}| = 1$，$\boldsymbol{\alpha} = (1,2,2)^{\mathrm{T}}$ 满足 $\boldsymbol{A\alpha} = \boldsymbol{\alpha}$.

（Ⅰ）求 $\boldsymbol{A}$；

（Ⅱ）求可逆线性变换 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{Py}$，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}$ 化为标准形 $y_1^2 - 4y_2^2 - 16y_3^2$.

解 （Ⅰ）首先我们说明 A 的实特征值只可能为 1 或 -1.

设 λ 为 A 的一个实特征值，$\xi \neq 0$ 满足 $A\xi = \lambda\xi$. 进一步可得 $(A\xi)^{\mathrm{T}} = \lambda\xi^{\mathrm{T}}$. 从而 $(A\xi)^{\mathrm{T}}A\xi = \lambda^2\xi^{\mathrm{T}}\xi$. 另一方面，$(A\xi)^{\mathrm{T}}A\xi = \xi^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}A\xi \xlongequal{A^{\mathrm{T}}A = E} \xi^{\mathrm{T}}\xi$. 于是，$\lambda^2 = 1$，$\lambda = \pm 1$. 因此，$A$ 的实特征值只可能为 1 或 -1.

因为 A 是实对称矩阵，所以 A 必有三个实特征值，结合 $|A| = 1$ 可得，A 的特征值只可能为 1，1，1 或 1，-1，-1，即 A 与单位矩阵 E 相似或者与对角矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 相似. 由于与 E 相似的矩阵只有它自身，而 $A \neq E$，故 A 的特征值为 1，-1，-1.

设 β_1, β_2 为 A 的属于特征值 -1 的两个线性无关的特征向量，将 α, β_1, β_2 单位正交化得到一组相互正交的单位向量 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$，则 $Q = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ 为正交矩阵，且 $Q^{\mathrm{T}}AQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

由于实对称矩阵属于不同特征值的特征向量相互正交，故 α 与 β_1, β_2 正交，从而

$$\varepsilon_1 = \frac{\alpha}{\|\alpha\|} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

进一步可得，

$$Q^{\mathrm{T}}(A+E)Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是，

$$A + E = Q\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}Q^{\mathrm{T}} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \varepsilon_1^{\mathrm{T}} \\ \varepsilon_2^{\mathrm{T}} \\ \varepsilon_3^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} = 2\varepsilon_1\varepsilon_1^{\mathrm{T}}$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}(1,2,2) = \frac{2}{9}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 4 \end{pmatrix}.$$

因此，

$$A = \frac{2}{9}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 4 \end{pmatrix} - E = \begin{pmatrix} -\frac{7}{9} & \frac{4}{9} & \frac{4}{9} \\ \frac{4}{9} & -\frac{1}{9} & \frac{8}{9} \\ \frac{4}{9} & \frac{8}{9} & -\frac{1}{9} \end{pmatrix}.$$

（Ⅱ）由第（Ⅰ）问可知，$Q^{\mathrm{T}}AQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. 于是，令 $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$，$P = QP_1$，则

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-4&0\\0&0&-16\end{pmatrix}.$$

由此可得，在可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 下，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 化为标准形 $y_1^2-4y_2^2-16y_3^2$.

由第（Ⅰ）问可知，$\boldsymbol{Q}$ 的第一列为 $\frac{1}{3}(1,2,2)^{\mathrm{T}}$，故只需求出 $\boldsymbol{Q}$ 的第二列与第三列，即 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 -1 的两个相互正交的单位特征向量 $\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3$.

由于实对称矩阵属于不同特征值的特征向量相互正交，故 $\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3$ 均满足方程组 $x_1+2x_2+2x_3=0$. 解得 $(-2,1,0)^{\mathrm{T}}$ 与 $(-2,0,1)^{\mathrm{T}}$ 为该方程组的一个基础解系.

对这两个向量进行施密特正交化. 令 $\boldsymbol{\eta}_2=(-2,1,0)^{\mathrm{T}}$，

$$\boldsymbol{\eta}_3=\begin{pmatrix}-2\\0\\1\end{pmatrix}-\frac{(-2,0,1)(-2,1,0)^{\mathrm{T}}}{(\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_2)}\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\0\\1\end{pmatrix}-\frac{4}{5}\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}-2\\-4\\5\end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{\varepsilon}_2=\dfrac{\boldsymbol{\eta}_2}{\|\boldsymbol{\eta}_2\|},\boldsymbol{\varepsilon}_3=\dfrac{\boldsymbol{\eta}_3}{\|\boldsymbol{\eta}_3\|}$，则得 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{3}&\frac{-2}{\sqrt{5}}&\frac{-2}{3\sqrt{5}}\\\frac{2}{3}&\frac{1}{\sqrt{5}}&\frac{-4}{3\sqrt{5}}\\\frac{2}{3}&0&\frac{5}{3\sqrt{5}}\end{pmatrix}$，进一步可得

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}\frac{1}{3}&\frac{-4}{\sqrt{5}}&\frac{-8}{3\sqrt{5}}\\\frac{2}{3}&\frac{2}{\sqrt{5}}&\frac{-16}{3\sqrt{5}}\\\frac{2}{3}&0&\frac{20}{3\sqrt{5}}\end{pmatrix}.$$

因此，在可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 下，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 化为标准形 $y_1^2-4y_2^2-16y_3^2$.

注　实际上，$(2,-2,1)^{\mathrm{T}},(2,1,-2)^{\mathrm{T}}$ 也为满足 $x_1+2x_2+2x_3=0$ 的一对相互正交的向量，故 $\boldsymbol{Q}$ 也可取为 $\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&2&2\\2&-2&1\\2&1&-2\end{pmatrix}$，从而 $\boldsymbol{P}$ 可取为 $\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&4&8\\2&-4&4\\2&2&-8\end{pmatrix}$.

2024年考研数学预测三套卷数学二第二套试题答案速查

一、选择题

(1)D. (2)D. (3)B. (4)D. (5)C. (6)A. (7)A. (8)C. (9)B. (10)C.

二、填空题

(11) $-(x-1)^n+o[(x-1)^n]$. (12) $-\frac{44\sqrt{5}}{5\pi}$. (13)$\ln 2$. (14) $-x+1$.

(15)$e-3e^2$. (16)1.

三、解答题

(17) $\frac{1}{3}\ln|x-1|-\frac{1}{6}\ln(x^2+x+1)-\frac{\sqrt{3}}{3}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}}+C$, 其中 C 为任意常数.

(18)(Ⅰ)$f(x)$ 的极小值为 $f(1-\sqrt{2})=\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}$, 极大值为 $f(1+\sqrt{2})=\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}$;

(Ⅱ)π^2.

(19)$f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上共有两个零点.

(20)$g(x,y)=\frac{x}{2y}+x+y+\frac{1}{2}$.

(21) 证明略.

(22)(Ⅰ)$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-\frac{7}{9} & \frac{4}{9} & \frac{4}{9}\\ \frac{4}{9} & -\frac{1}{9} & \frac{8}{9}\\ \frac{4}{9} & \frac{8}{9} & -\frac{1}{9}\end{pmatrix}$;

(Ⅱ)$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\frac{1}{3} & \frac{-4}{\sqrt{5}} & \frac{-8}{3\sqrt{5}}\\ \frac{2}{3} & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{-16}{3\sqrt{5}}\\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{20}{3\sqrt{5}}\end{pmatrix}$, 在可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 下, 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 化为标准形 $y_1^2-4y_2^2-16y_3^2$.

2024 年考研数学预测三套卷数学二第三套试题解析

一、选择题

1 当 $x\to 0$ 时，下列无穷小量中最高阶的是(　　)

(A) $\int_1^{2^x}\arcsin(t-1)\mathrm{d}t$.　　(B) $\int_1^{e^x}\frac{(2-t)^3-1}{t}\mathrm{d}t$.

(C) $\int_1^{\cos x}\frac{\sqrt[3]{1-t^2}}{t}\mathrm{d}t$.　　(D) $\int_0^{\tan x}\sqrt[3]{t-\arctan t}\mathrm{d}t$.

答案 C.

解 考虑选项 A.

对 $\int_1^{2^x}\arcsin(t-1)\mathrm{d}t$ 关于 x 求导，得 $\arcsin(2^x-1)\cdot 2^x\ln 2$. 当 $x\to 0$ 时，$2^x\to 1$，$\arcsin(2^x-1)\sim 2^x-1\sim x\ln 2$. 于是 $\arcsin(2^x-1)\cdot 2^x\ln 2$ 是 x 的同阶无穷小，从而 $\int_1^{2^x}\arcsin(t-1)\mathrm{d}t$ 是 x^2 的同阶无穷小.

考虑选项 B.

对 $\int_1^{e^x}\frac{(2-t)^3-1}{t}\mathrm{d}t$ 关于 x 求导，得 $\frac{(2-e^x)^3-1}{e^x}\cdot e^x=(2-e^x)^3-1$. 当 $x\to 0$ 时，

$$(2-e^x)^3-1=(1+1-e^x)^3-1\sim 3(1-e^x)\sim -3x.$$

于是 $(2-e^x)^3-1$ 是 x 的同阶无穷小，从而 $\int_1^{e^x}\frac{(2-t)^3-1}{t}\mathrm{d}t$ 是 x^2 的同阶无穷小.

考虑选项 C.

对 $\int_1^{\cos x}\frac{\sqrt[3]{1-t^2}}{t}\mathrm{d}t$ 关于 x 求导，得 $\frac{\sqrt[3]{1-\cos^2 x}}{\cos x}(-\sin x)=\frac{-\sin^{\frac{5}{3}}x}{\cos x}$. 当 $x\to 0$ 时，$\sin^{\frac{5}{3}}x\sim x^{\frac{5}{3}}$，$\cos x\to 1$. 于是 $\frac{-\sin^{\frac{5}{3}}x}{\cos x}$ 是 $x^{\frac{5}{3}}$ 的同阶无穷小，从而 $\int_1^{\cos x}\frac{\sqrt[3]{1-t^2}}{t}\mathrm{d}t$ 是 $x^{\frac{8}{3}}$ 的同阶无穷小.

考虑选项 D.

当 $x\to 0$ 时，$\arctan(\tan x)=x$. 对 $\int_0^{\tan x}\sqrt[3]{t-\arctan t}\mathrm{d}t$ 关于 x 求导，得 $\sqrt[3]{\tan x-x}\sec^2 x$. 由于

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{\tan x-x}\sec^2 x}{x}\overset{\tan x=x+\frac{1}{3}x^3+o(x^3)}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\sqrt[3]{\frac{x+\frac{1}{3}x^3+o(x^3)-x}{x^3}}=\frac{1}{\sqrt[3]{3}},$$

故 $\sqrt[3]{\tan x-x}\sec^2 x$ 是 x 的同阶无穷小，从而 $\int_0^{\tan x}\sqrt[3]{t-\arctan t}\mathrm{d}t$ 是 x^2 的同阶无穷小.

因此，应选 C.

2 设函数 $f(x)$ 对任意的 x 均满足等式 $f(1+x)=af(x)$，且有 $f'(0)=1$，其中 a 为非零常数，则对任意正整数 n，(　　)

(A) $f(x)$ 在 $x=n$ 处不可导.　　(B) $f(x)$ 在 $x=n$ 处可导，且 $f'(n)=n$.

(C) $f(x)$ 在 $x=n$ 处可导，且 $f'(n)=na$.　　(D) $f(x)$ 在 $x=n$ 处可导，且 $f'(n)=a^n$.

答案 D.

解 由 $f(1+x)=af(x)$ 可得，

$$f(x+n)=af(x+n-1)=a^2f(x+n-2)=\cdots=a^nf(x).$$

根据导数的定义计算 $f'(n)$.

$$\lim_{x\to n}\frac{f(x)-f(n)}{x-n}\xlongequal{x=t+n}\lim_{t\to 0}\frac{f(t+n)-f(n)}{t+n-n}\xlongequal{f(t+n)=a^nf(t)}\lim_{t\to 0}\frac{a^nf(t)-a^nf(0)}{t}$$

$$=a^n\lim_{t\to 0}\frac{f(t)-f(0)}{t-0}=a^nf'(0)=a^n.$$

因此，$f(x)$ 在 $x=n$ 处可导，且 $f'(n)=a^n$，应选 D.

3 设函数 $f(x)$ 满足 $f''(x)>0$，且 $f(0)=0$，$f(2)=1$，$f(4)=6$，则 $f(1)+f(3)$ 可能为(　　)

(A)1.　　(B)2.　　(C)3.　　(D)5.

答案 C.

解 由于函数 $f(x)$ 满足 $f''(x)>0$，故 $f(x)$ 为凹函数，从而由凹函数的定义可知，对任意不同的两点 x_1,x_2，都有 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)<\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$. 于是，

$$f(1)+f(3)>2f\left(\frac{1+3}{2}\right)=2f(2)=2.$$

另一方面，由凹函数的定义可得

$$f(1)=f\left(\frac{0+2}{2}\right)<\frac{f(0)+f(2)}{2}=\frac{1}{2},$$

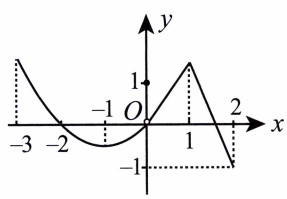
$$f(3)=f\left(\frac{2+4}{2}\right)<\frac{f(2)+f(4)}{2}=\frac{7}{2},$$

故 $f(1)+f(3)<\frac{1}{2}+\frac{7}{2}=4$.

因此，$2<f(1)+f(3)<4$. 选项 A、B、D 均不符合要求. 根据排除法，应选 C.

注 取 $f(x)=\frac{1}{2}(x^2-x)$，则 $f(x)$ 满足题干要求，且 $f(1)+f(3)=3$.

4 设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-3,2]$ 上的图形如图所示，则下列关于函数 $F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$ 的说法中，正确的是(　　)



(A)$F(-2)<0$.　　(B)$F'(0)=1$.

(C)$F(x)$ 共有两个极值点.　　(D) 曲线 $y=F(x)$ 共有两个拐点.

答案 D.

解 由 $F(x)$ 的表达式可知，$F(-2)=\int_0^{-2}f(t)\,dt=-\int_{-2}^0 f(t)\,dt$. 由于 $f(x)$ 在 $(-2,0)$ 上小于 0，故由定积分的性质可知，$\int_{-2}^0 f(t)\,dt<0$，从而 $F(-2)>0$. 选项 A 不正确.

因为$f(x)$在$[-3,2]$上有界且只有一个间断点$x=0$，所以$f(x)$可积. 又因为$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，所以$F(x)$连续. 进一步，由于$x=0$是$f(x)$的可去间断点，故$F(x)$在$x=0$处可导，但$F'(0)=\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0\neq f(0)$，即$F'(0)\neq 1$. 选项B不正确.

在$(-3,-2)$内，$f(x)>0$，故$F(x)$单调增加，在$(-2,0)$内，$f(x)<0$，故$F(x)$单调减少. 由图可知，$f(x)$在$(0,2)$内有一个零点，记为a，在$(0,a)$内，$f(x)>0$，故$F(x)$单调增加，在$(a,2)$内，$f(x)<0$，故$F(x)$单调减少. 结合$F(x)$在$[-3,2]$上连续可知，$x=-2$，$x=0$以及$x=a$均为$F(x)$的极值点. 由此可知，$F(x)$共有三个极值点. 选项C不正确.

由于$f(x)$分段连续，故由变限积分函数的性质可知，在$(-3,0)$和$(0,2)$内，均有$F'(x)=f(x)$. 由图可知，$f(x)$在$x=1$处不可导，故$F''(1)$不存在.

在$(-3,-1)$内，$f(x)$单调减少，即$F'(x)$单调减少，$y=F(x)$为凸曲线. 在$(-1,1)$内，$f(x)$单调增加，即$F'(x)$单调增加，故$y=F(x)$为凹曲线. 在$(1,2)$内，$f(x)$单调减少，故$y=F(x)$为凸曲线. 由此可知，点$(-1,F(-1))$，点$(1,F(1))$为曲线$y=F(x)$的拐点. 曲线$y=F(x)$共有两个拐点. 选项D正确.

综上所述，应选D.

5 设$I_1=\int_1^{+\infty}\frac{x^{\frac{1}{x}}}{x^2-1}\mathrm{d}x$，$I_2=\int_1^{+\infty}\frac{x^{\frac{1}{x}}}{x^2+1}\mathrm{d}x$，则下列说法中，正确的是(　　)

(A)I_1，I_2均发散.　　(B)I_1，I_2均收敛.

(C)I_1发散，I_2收敛，且$\frac{\pi}{4}<I_2<\frac{\sqrt{\mathrm{e}}\pi}{4}$.　　(D)$I_1$发散，$I_2$收敛，且$\frac{\sqrt{\mathrm{e}}\pi}{4}<I_2$.

答案　C.

解　$x=1$是$\frac{x^{\frac{1}{x}}}{x^2-1}$的瑕点，而

$$\lim_{x\to 1^+}(x-1)\cdot\frac{x^{\frac{1}{x}}}{x^2-1}=\lim_{x\to 1^+}\frac{x^{\frac{1}{x}}}{x+1}=\frac{1}{2},$$

故由无界函数的极限审敛法可知，$\int_1^2\frac{x^{\frac{1}{x}}}{x^2-1}\mathrm{d}x$发散，而$I_1=\int_1^{+\infty}\frac{x^{\frac{1}{x}}}{x^2-1}\mathrm{d}x>\int_1^2\frac{x^{\frac{1}{x}}}{x^2-1}\mathrm{d}x$，从而$I_1$发散.

计算得$\left(x^{\frac{1}{x}}\right)'=\left(\mathrm{e}^{\frac{\ln x}{x}}\right)'=\mathrm{e}^{\frac{\ln x}{x}}\cdot\frac{1-\ln x}{x^2}$. 当$0<x<\mathrm{e}$时，$\left(x^{\frac{1}{x}}\right)'>0$，$x^{\frac{1}{x}}$单调增加，当$x>\mathrm{e}$时，$\left(x^{\frac{1}{x}}\right)'<0$，$x^{\frac{1}{x}}$单调减少，故$\mathrm{e}^{\frac{1}{\mathrm{e}}}$为$x^{\frac{1}{x}}$在$(1,+\infty)$上的极大值，也是最大值，从而在$(1,+\infty)$上，$\frac{x^{\frac{1}{x}}}{1+x^2}<\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{\mathrm{e}}}}{1+x^2}<\frac{\sqrt{\mathrm{e}}}{1+x^2}$. 另一方面，由于$\lim\limits_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{\frac{\ln x}{x}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}}=\mathrm{e}^0=1,1^1=1$，故当$x\in(1,+\infty)$时，$x^{\frac{1}{x}}>1$. 于是，

$$\int_1^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x<I_2=\int_1^{+\infty}\frac{x^{\frac{1}{x}}}{1+x^2}\mathrm{d}x<\sqrt{\mathrm{e}}\int_1^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x. \tag{1}$$

又因为$\int_1^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=\arctan x\Big|_1^{+\infty}=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{4}$，所以由(1)式可得$\frac{\pi}{4}<I_2<\frac{\sqrt{\mathrm{e}}\pi}{4}$.

因此，I_1发散，I_2收敛，且$\frac{\pi}{4}<I_2<\frac{\sqrt{\mathrm{e}}\pi}{4}$，应选C.

6 若函数 $y(x)(-\infty < x < +\infty)$ 满足方程 $y' = xe^{-y} + x$，且 $y(0) = 0$，则下列说法中，正确的是(　　)

(A) $y(x)$ 是单调函数.　　(B) $y(x)$ 是有界函数.

(C) $y(x)$ 是奇函数.　　(D) 以上说法均不正确.

答案 D.

解 依次分析各选项.

对选项 A，由于 $y' = xe^{-y} + x = x(e^{-y} + 1)$，而 $e^{-y} + 1 > 1$，故当 $x > 0$ 时，$y' > 0$，$y(x)$ 单调增加，当 $x < 0$ 时，$y' < 0$，$y(x)$ 单调减少，从而 $y(x)$ 不可能是单调函数. 选项 A 不正确.

对选项 B，由于 $y' = xe^{-y} + x = x(e^{-y} + 1)$，故当 $x > 0$ 时，

$$y(x) = y(x) - y(0) = \int_0^x y'(t)\,dt = \int_0^x t(e^{-y} + 1)\,dt > \int_0^x t\,dt = \frac{x^2}{2}. \tag{1}$$

由(1)式可知，当 $x \to +\infty$ 时，$y \to +\infty$，故 $y(x)$ 不可能是有界函数. 同理可得当 $x \to -\infty$ 时，$y \to +\infty$(见注). 选项 B 不正确.

对选项 C，若 $y(x)$ 是奇函数，则 $y(-x) = -y(x)$. 对该式两端求导可得 $-y'(-x) = -y'(x)$，即 $y'(-x) = y'(x)$，也即 $y'(x)$ 是偶函数. 进一步可得，$y'(-x) = y'(x) = x[e^{-y(x)} + 1]$.

另一方面，由 $y' = x(e^{-y} + 1)$ 可得，$y'(-x) = -x[e^{-y(-x)} + 1] = -x[e^{y(x)} + 1]$，于是，$-e^{y(x)} - 1 = e^{-y(x)} + 1$，进一步可得 $-e^{y(x)} - e^{-y(x)} = 2$，但 $-e^{y(x)} - e^{-y(x)} < 0$，矛盾！由此可得 $y(x)$ 不可能是奇函数. 选项 C 不正确.

因此，应选 D.

注 ① 实际上，由 $y' = xe^{-y} + x$ 可得，$e^y y' = xe^y + x$. 令 $t = e^y$ 可得 $t' - xt = x$. 由一阶非齐次线性微分方程的通解公式可得

$$e^y = t = e^{\int x\,dx}\left[\int xe^{\int(-x)\,dx}\,dx + C\right] = e^{\frac{x^2}{2}}\left(\int x \cdot e^{\frac{x^2}{2}}\,dx + C\right)$$

$$= e^{\frac{x^2}{2}}\left(-e^{-\frac{x^2}{2}} + C\right) = Ce^{\frac{x^2}{2}} - 1.$$

代入 $y(0) = 0$，可得 $C = 2$，由此可得 $y = \ln\left(2e^{\frac{x^2}{2}} - 1\right)$，$y(x)$ 是偶函数.

② 当 $x < 0$ 时，

$$y(x) = y(x) - y(0) = \int_0^x y'(t)\,dt = \int_0^x t(e^{-y} + 1)\,dt.$$

由于当 $t \in (x,0)$ 时，$t(e^{-y} + 1) < t$，故 $\int_x^0 t(e^{-y} + 1)\,dt < \int_x^0 t\,dt$，从而 $-\int_x^0 t(e^{-y} + 1)\,dt > -\int_x^0 t\,dt$，即 $\int_0^x t(e^{-y} + 1)\,dt > \int_0^x t\,dt = \frac{x^2}{2}$.

7 设函数 $f(x,y) = \sqrt{|x+y|}\left(\sin\frac{1}{x} + \cos\frac{1}{y}\right)$，则(　　)

(A) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 与 $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} f(x,y)$ 均存在.

(B) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 存在，$\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} f(x,y)$ 不存在.

(C) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 不存在，$\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} f(x,y)$ 存在.

(D) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 与 $\lim\limits_{y\to0}\lim\limits_{x\to0} f(x,y)$ 均不存在.

答案 B.

解 由于 $|x+y| = \sqrt{(x+y)^2} \leqslant \sqrt{2(x^2+y^2)}$, $\left|\sin\dfrac{1}{x}+\cos\dfrac{1}{y}\right| \leqslant 2$,故

$$0 \leqslant |f(x,y)| = \left|\sqrt{|x+y|}\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{y}\right)\right| \leqslant 2\sqrt[4]{2(x^2+y^2)}.$$

由夹逼准则结合 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\sqrt[4]{x^2+y^2}=0$ 可知 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}|f(x,y)|=0$,从而 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0$.

当 $y\neq0$ 时,

$$\lim_{x\to0}\sqrt{|x+y|}\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{y}\right) = \sqrt{|y|}\lim_{x\to0}\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{y}\right).$$

由于 $\lim\limits_{x\to0}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在,故 $\lim\limits_{x\to0}\left(\sin\dfrac{1}{x}+\cos\dfrac{1}{y}\right)$ 不存在,从而 $\lim\limits_{y\to0}\lim\limits_{x\to0} f(x,y)$ 不存在.

因此, $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 存在, $\lim\limits_{y\to0}\lim\limits_{x\to0} f(x,y)$ 不存在,应选 B.

8 已知 $n(n\geqslant2)$ 阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 满足 $\boldsymbol{B}$ 不可逆, $\boldsymbol{C}$ 可逆,记矩阵 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{C}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$ 的秩分别为 r_1,r_2,r_3,则下列说法中,可能成立的是(　　)

(A) $r_1<r_2<r_3$.　(B) $r_1<r_3<r_2$.　(C) $r_2<r_3<r_1$.　(D) $r_3<r_1<r_2$.

答案 D.

解 由于 $\boldsymbol{B}$ 不可逆, $\boldsymbol{C}$ 可逆,故 $r(\boldsymbol{B})<n$, $r(\boldsymbol{C})=n$.

记 $\boldsymbol{M}_1=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{C}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{M}_2=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{M}_3=\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$.

分别对 $\boldsymbol{M}_1,\boldsymbol{M}_2,\boldsymbol{M}_3$ 作变换.

$$\boldsymbol{M}_1=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{C}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}\xrightarrow{①}\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{C}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}\xrightarrow{②}\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}.$$

$$\boldsymbol{M}_2=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}\xrightarrow{③}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}.$$

$$\boldsymbol{M}_3=\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}\xrightarrow{④}\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{O}&-\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{A}\end{pmatrix}\xrightarrow{⑤}\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&-\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{A}\end{pmatrix}.$$

操作 ① 对应左乘可逆矩阵 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&-\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}^{-1}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}$,操作 ② 对应左乘可逆矩阵 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$,操作 ③ 对应左乘可逆矩阵 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&-\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}^{-1}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}$,操作 ④ 对应左乘可逆矩阵 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\-\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}^{-1}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}$,操作 ⑤ 对应右乘可逆矩阵 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&-\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}$.

由前面的计算可得

$$r_1=r(\boldsymbol{M}_1)=r(\boldsymbol{C})+r(\boldsymbol{B})=n+r(\boldsymbol{B}),$$
$$r_2=r(\boldsymbol{M}_2)=r(\boldsymbol{C})+r(\boldsymbol{A})=n+r(\boldsymbol{A}),$$

$$r_3 = r(\boldsymbol{M}_3) = r(\boldsymbol{C}) + r(\boldsymbol{BC}^{-1}\boldsymbol{A}) = n + r(\boldsymbol{BC}^{-1}\boldsymbol{A}).$$

由于 $r(\boldsymbol{BC}^{-1}\boldsymbol{A}) \leqslant \min\{r(\boldsymbol{A}), r(\boldsymbol{B})\}$，故 $r_3 \leqslant r_1, r_3 \leqslant r_2$. 又因为选项 A、C 中出现了 $r_3 > r_2$，选项 B 中出现了 $r_3 > r_1$，所以选项 A、B、C 均不正确.

但由于 $r(\boldsymbol{A})$ 与 $r(\boldsymbol{B})$ 的大小关系未知，故无法确定 r_1 与 r_2 的大小关系. 选项 D 可能成立. 例如，取 $n = 3, \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{C} = \boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{BC}^{-1}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{O}, r_1 = 4, r_2 = 5, r_3 = 3, r_3 < r_1 < r_2$.

综上所述，应选 D.

9 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，3 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 满足 $\boldsymbol{A\alpha}_1 = k\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{A\alpha}_2 = k\boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{A\alpha}_3 = k\boldsymbol{\alpha}_3 + \boldsymbol{\alpha}_2$，其中 $\boldsymbol{\alpha}_1 \neq \boldsymbol{0}, k$ 为常数，则（　　）

(A) $\boldsymbol{A}$ 可逆.　　(B) $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

(C) $\boldsymbol{A}$ 不可逆.　　(D) $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关.

答案 B.

解 由已知条件可知，$(\boldsymbol{A} - k\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}_1 = \boldsymbol{0}, (\boldsymbol{A} - k\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}_2 = \boldsymbol{\alpha}_1, (\boldsymbol{A} - k\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}_3 = \boldsymbol{\alpha}_2$，故

$$(\boldsymbol{A} - k\boldsymbol{E})^3\boldsymbol{\alpha}_3 = (\boldsymbol{A} - k\boldsymbol{E})^2\boldsymbol{\alpha}_2 = (\boldsymbol{A} - k\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}_1 = \boldsymbol{0}.$$

我们可以利用该性质推出 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

不妨设 $a\boldsymbol{\alpha}_1 + b\boldsymbol{\alpha}_2 + c\boldsymbol{\alpha}_3 = \boldsymbol{0}$. 该等式两端同时左乘 $(\boldsymbol{A} - k\boldsymbol{E})^2$ 可得

$$a(\boldsymbol{A} - k\boldsymbol{E})^2\boldsymbol{\alpha}_1 + b(\boldsymbol{A} - k\boldsymbol{E})^2\boldsymbol{\alpha}_2 + c(\boldsymbol{A} - k\boldsymbol{E})^2\boldsymbol{\alpha}_3 = c(\boldsymbol{A} - k\boldsymbol{E})^2\boldsymbol{\alpha}_3 = c\boldsymbol{\alpha}_1 = \boldsymbol{0}.$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1 \neq \boldsymbol{0}$，故 $c = 0$. 于是 $a\boldsymbol{\alpha}_1 + b\boldsymbol{\alpha}_2 = \boldsymbol{0}$. 再在 $a\boldsymbol{\alpha}_1 + b\boldsymbol{\alpha}_2 = \boldsymbol{0}$ 两端同时左乘 $\boldsymbol{A} - k\boldsymbol{E}$ 可得

$$a(\boldsymbol{A} - k\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}_1 + b(\boldsymbol{A} - k\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}_2 = b(\boldsymbol{A} - k\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}_2 = b\boldsymbol{\alpha}_1 = \boldsymbol{0}.$$

同理可得 $b = 0$. 由于 $b = c = 0$，故 $a\boldsymbol{\alpha}_1 = \boldsymbol{0}$，从而 $a = 0$.

因此，$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，应选 B.

由于 $\boldsymbol{A\alpha}_1 = k\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{A\alpha}_2 = k\boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{A\alpha}_3 = k\boldsymbol{\alpha}_3 + \boldsymbol{\alpha}_2$，故

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3) = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix} k & 1 & 0 \\ 0 & k & 1 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix}. \tag{1}$$

记 $\boldsymbol{P} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)$，因为 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，所以 $\boldsymbol{P}$ 可逆. 进一步由 (1) 式可得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP} = \begin{pmatrix} k & 1 & 0 \\ 0 & k & 1 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}$ 与 $\begin{pmatrix} k & 1 & 0 \\ 0 & k & 1 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix}$ 相似. 当 $k = 0$ 时，$\boldsymbol{A}$ 不可逆，当 $k \neq 0$ 时，$\boldsymbol{A}$ 可逆. 选项 A、C 均不正确.

10 矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & 2 \end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 2 & b & -2 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ 合同的充分必要条件为（　　）

(A) $a = 1, b \geqslant 8$.　　(B) a 为任意常数，$b \geqslant 8$.

(C) $a = 1, b > 8$.　　(D) a 为任意常数，$b > 8$.

答案 D.

解 **解法 1**　由于矩阵 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 均为实对称矩阵，故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同等价于 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 的正、负惯性指数相同.

对 $\boldsymbol{A}$ 作合同变换.

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-1&0\\-1&0&a\\0&a&2\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2+\frac{1}{2}r_1}\begin{pmatrix}2&-1&0\\0&-\frac{1}{2}&a\\0&a&2\end{pmatrix}\xrightarrow{c_2+\frac{1}{2}c_1}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-\frac{1}{2}&a\\0&a&2\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3+2a\cdot r_2}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-\frac{1}{2}&a\\0&0&2+2a^2\end{pmatrix}\xrightarrow{c_3+2a\cdot c_2}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-\frac{1}{2}&0\\0&0&2+2a^2\end{pmatrix}.$$

于是,矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与对角矩阵 $\operatorname{diag}\left\{2,-\frac{1}{2},2+2a^2\right\}$ 合同. 由于对任意常数 a,都有 $2+2a^2>0$,故 $\boldsymbol{A}$ 的正、负惯性指数为 2、1.

对 $\boldsymbol{B}$ 作合同变换.

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&2&-1\\2&b&-2\\-1&-2&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1-r_3}\begin{pmatrix}1&4&-1\\2&b&-2\\-1&-2&0\end{pmatrix}\xrightarrow{c_1-c_3}\begin{pmatrix}2&4&-1\\4&b&-2\\-1&-2&0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}2&4&-1\\0&b-8&0\\-1&-2&0\end{pmatrix}\xrightarrow{c_2-2c_1}\begin{pmatrix}2&0&-1\\0&b-8&0\\-1&0&0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3+\frac{1}{2}r_1}\begin{pmatrix}2&0&-1\\0&b-8&0\\0&0&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}\xrightarrow{c_3+\frac{1}{2}c_1}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&b-8&0\\0&0&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}.$$

于是,矩阵 $\boldsymbol{B}$ 与对角矩阵 $\operatorname{diag}\left\{2,b-8,-\frac{1}{2}\right\}$ 合同.

由 $\boldsymbol{A}$ 的正、负惯性指数为 2、1 可知,$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同等价于 $\boldsymbol{B}$ 的正、负惯性指数为 2、1. 此时,$b-8>0$,即 $b>8$.

因此,应选 D.

解法 2　由于矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为实对称矩阵,故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同等价于 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的正、负惯性指数相同,也等价于 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的正特征值、负特征值的个数相同.

计算 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&1&0\\1&\lambda&-a\\0&-a&\lambda-2\end{vmatrix}\xlongequal{\text{按第三行展开}}a\begin{vmatrix}\lambda-2&0\\1&-a\end{vmatrix}+(\lambda-2)\begin{vmatrix}\lambda-2&1\\1&\lambda\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-2)(\lambda^2-2\lambda-1-a^2)=(\lambda-2)(\lambda-1-\sqrt{2+a^2})(\lambda-1+\sqrt{2+a^2}).$$

由此可知,$\boldsymbol{A}$ 的三个特征值分别为 $2,1+\sqrt{2+a^2},1-\sqrt{2+a^2}$. 从而 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同等价于 $\boldsymbol{B}$ 有两个正特征值,一个负特征值.

计算 $\boldsymbol{B}$ 的特征值.

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda&-2&1\\-2&\lambda-b&2\\1&2&\lambda\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&2&\lambda\\-2&\lambda-b&2\\\lambda&-2&1\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&2&\lambda\\0&\lambda-b+4&2(\lambda+1)\\0&-2(\lambda+1)&1-\lambda^2\end{vmatrix}$$

$$= (\lambda + 1)[\lambda^2 - (1 + b)\lambda + b - 8].$$

由此可知，-1 为 $\boldsymbol{B}$ 的一个特征值. $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同等价于 $\boldsymbol{B}$ 的另外两个特征值均为正数. 由韦达定理可得，方程 $\lambda^2 - (1 + b)\lambda + b - 8 = 0$ 的两个根均为正数等价于 $\begin{cases} 1 + b > 0, \\ b - 8 > 0, \\ (1 + b)^2 - 4(b - 8) \geqslant 0, \end{cases}$ 解得 $b > 8$.

因此，应选 D.

二、填空题

11 设函数 $y(x) = \sqrt{1 - e^{-4x^2}} - 4[x]x + 1$，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，则曲线 $y = y(x)$ 在点 $(0, y(0))$ 处的法线方程为_____.

答案 $y = -\frac{1}{2}x + 1$.

解 当 $-1 \leqslant x < 0$ 时，$[x] = -1$，$y(x) = \sqrt{1 - e^{-4x^2}} + 4x + 1$；当 $0 \leqslant x < 1$ 时，$[x] = 0$，$y(x) = \sqrt{1 - e^{-4x^2}} + 1$.

由 $y(x)$ 的表达式可知，$y(0) = 1$. 根据导数的定义，

$$y'_-(0) = \lim_{x \to 0^-} \frac{y(x) - y(0)}{x - 0} = \lim_{x \to 0^-} \frac{\sqrt{1 - e^{-4x^2}} + 4x + 1 - 1}{x} = \lim_{x \to 0^-} \frac{\sqrt{1 - e^{-4x^2}}}{x} + 4$$

$$= -\lim_{x \to 0^-} \sqrt{\frac{1 - e^{-4x^2}}{x^2}} + 4 \overset{1 - e^{-4x^2} \sim 4x^2}{=\!=\!=} -\lim_{x \to 0^-} \sqrt{\frac{4x^2}{x^2}} + 4 = -2 + 4 = 2,$$

$$y'_+(0) = \lim_{x \to 0^+} \frac{y(x) - y(0)}{x - 0} = \lim_{x \to 0^+} \frac{\sqrt{1 - e^{-4x^2}} + 1 - 1}{x} = \lim_{x \to 0^+} \frac{\sqrt{1 - e^{-4x^2}}}{x}$$

$$= \lim_{x \to 0^+} \sqrt{\frac{1 - e^{-4x^2}}{x^2}} = \lim_{x \to 0^+} \sqrt{\frac{4x^2}{x^2}} = 2.$$

于是，$y'(0) = 2$.

由导数的几何意义可知，曲线 $y = y(x)$ 在点 $(0,1)$ 处的切线斜率为 2，从而在同一点处的法线斜率为 $-\frac{1}{2}$. 由此可得曲线 $y = y(x)$ 在点 $(0,1)$ 处的法线方程为 $y - 1 = -\frac{1}{2}(x - 0)$，即 $y = -\frac{1}{2}x + 1$.

12 $\lim\limits_{n \to \infty} \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{\sqrt{k}}{n^{\frac{3}{2}}} \arctan \sqrt{\frac{k}{n}} =$ _____.

答案 $\frac{\pi}{6} - \frac{1}{3} + \frac{\ln 2}{3}$.

解 根据定积分的定义，整理原极限，并提出因子 $\frac{1}{n}$.

$$\text{原极限} = \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \sqrt{\frac{k}{n}} \arctan \sqrt{\frac{k}{n}} = \int_0^1 \sqrt{x} \arctan \sqrt{x} \, dx = \frac{2}{3} \int_0^1 \arctan \sqrt{x} \, d(x^{\frac{3}{2}})$$

$$= \frac{2}{3} \left(x^{\frac{3}{2}} \arctan \sqrt{x} \Big|_0^1 - \int_0^1 x^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{1 + x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} dx \right)$$

$$= \frac{2}{3}\cdot\frac{\pi}{4} - \frac{1}{3}\int_0^1 \frac{x}{1+x}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{6} - \frac{1}{3}\int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+x}\right)\mathrm{d}x$$

$$= \frac{\pi}{6} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3}\ln(1+x)\Big|_0^1 = \frac{\pi}{6} - \frac{1}{3} + \frac{\ln 2}{3}.$$

13 设函数$f(x) = k - xe^{-kx^2}$在$(0, +\infty)$上没有零点，则k的取值范围是_____.

答案 $k \leqslant 0$或$k > (2e)^{-\frac{1}{3}}$.

解 计算$f'(x)$得$f'(x) = -e^{-kx^2} + (-x)(-2kx)e^{-kx^2} = (2kx^2 - 1)e^{-kx^2}$.

当$k \leqslant 0$时，$f'(x) < 0$，$f(x)$单调减少，在$(0, +\infty)$上，$f(x) < f(0) = k \leqslant 0$，$f(x)$在$(0, +\infty)$上没有零点，故$k \leqslant 0$符合要求.

当$k > 0$时，$x = \frac{1}{\sqrt{2k}}$为$f(x)$在$(0, +\infty)$上的唯一驻点. 当$0 < x < \frac{1}{\sqrt{2k}}$时，$f'(x) < 0$，$f(x)$单调减少；当$x > \frac{1}{\sqrt{2k}}$时，$f'(x) > 0$，$f(x)$单调增加. $f\left(\frac{1}{\sqrt{2k}}\right)$为$f(x)$在$(0, +\infty)$上的最小值，并且

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = k > 0, \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = k - \lim_{x\to+\infty}\frac{x}{e^{kx^2}} = k > 0.$$

于是，$f(x)$在$(0, +\infty)$上没有零点当且仅当$f\left(\frac{1}{\sqrt{2k}}\right) > 0$.

由$f\left(\frac{1}{\sqrt{2k}}\right) = k - \frac{1}{\sqrt{2k}}e^{-\frac{1}{2}} > 0$可得$\sqrt{2}k^{\frac{3}{2}} > e^{-\frac{1}{2}}$，即$k^{\frac{3}{2}} > (2e)^{-\frac{1}{2}}$，解得$k > (2e)^{-\frac{1}{3}}$.

综上所述，k的取值范围是$k \leqslant 0$或$k > (2e)^{-\frac{1}{3}}$.

14 将长度为k的细棒置于区间$[0,k]$上，此时，细棒的线密度为$\rho(x) = 2 + \frac{x}{3}$，则细棒的质心坐标$\bar{x} =$ _____.

答案 $\frac{2k(9+k)}{3(12+k)}$.

解 由于

$$\int_0^k x\left(2 + \frac{x}{3}\right)\mathrm{d}x = \left(x^2 + \frac{x^3}{9}\right)\Big|_0^k = k^2\left(1 + \frac{k}{9}\right),$$

$$\int_0^k \left(2 + \frac{x}{3}\right)\mathrm{d}x = \left(2x + \frac{x^2}{6}\right)\Big|_0^k = k\left(2 + \frac{k}{6}\right),$$

故

$$\bar{x} = \frac{k\left(1 + \frac{k}{9}\right)}{2 + \frac{k}{6}} = \frac{2k(9+k)}{3(12+k)}.$$

15 设函数$f(x,y)$连续，并且$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{f(x,y) - 2x - 3y + 1}{\sqrt{x^2+y^2}}$存在. 已知平面区域$D_t =$

$\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant t,0\leqslant y\leqslant t\}$，则$\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\iint\limits_{D_t}2^{f(x,y)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{1+\sin^2 t}-\cos t}=$_____.

答案 $\dfrac{1}{2}$.

解 由$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-2x-3y+1}{\sqrt{x^2+y^2}}$存在以及$f(x,y)$连续可得

$$f(0,0)=\lim_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=\lim_{(x,y)\to(0,0)}(2x+3y-1)=-1.$$

由于$f(x,y)$连续，故在区域D_t上使用二重积分中值定理可知，存在点$(\xi,\eta)\in D_t$，使得

$$\iint_{D_t}2^{f(x,y)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2^{f(\xi,\eta)}\iint_{D_t}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2^{f(\xi,\eta)}t^2.$$

当$t\to 0$时，$(\xi,\eta)\to(0,0)$. 因此，

$$\begin{aligned}\text{原极限}&=\lim_{t\to 0}\frac{2^{f(\xi,\eta)}t^2}{\sqrt{1+\sin^2 t}-\cos t}=\lim_{(\xi,\eta)\to(0,0)}2^{f(\xi,\eta)}\cdot\lim_{t\to 0}\frac{t^2}{\sqrt{1+\sin^2 t}-\cos t}\\&=\frac{1}{2}\lim_{t\to 0}\frac{t^2}{\sqrt{1+\sin^2 t}-\cos t}\overset{\text{洛必达}}{=\!=}\frac{1}{2}\lim_{t\to 0}\frac{2t}{\dfrac{2\sin t\cos t}{2\sqrt{1+\sin^2 t}}+\sin t}\\&=\lim_{t\to 0}\frac{t}{\sin t\left(\dfrac{\cos t}{\sqrt{1+\sin^2 t}}+1\right)}\overset{\sin t\sim t}{=\!=}\lim_{t\to 0}\frac{1}{\dfrac{\cos t}{\sqrt{1+\sin^2 t}}+1}=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

16 已知向量$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\a\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}a\\1\\-4\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\-2a\end{pmatrix}$，并且$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}-1\\1\\-2\end{pmatrix}$不能由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示，则$a=$_____.

答案 2.

解 令$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，则由$\boldsymbol{\beta}$不能由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示可知，线性方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$无解.

将矩阵$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})$化为行阶梯形.

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})&=\begin{pmatrix}1&a&1&-1\\a&1&-1&1\\0&-4&-2a&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&a&1&-1\\0&1-a^2&-1-a&1+a\\0&1&\dfrac{a}{2}&\dfrac{1}{2}\end{pmatrix}\\&\to\begin{pmatrix}1&a&1&-1\\0&1&\dfrac{a}{2}&\dfrac{1}{2}\\0&1-a^2&-(1+a)&1+a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&a&1&-1\\0&1&\dfrac{a}{2}&\dfrac{1}{2}\\0&0&-(1+a)+\dfrac{a(a^2-1)}{2}&1+a+\dfrac{a^2-1}{2}\end{pmatrix}\\&\to\begin{pmatrix}1&a&1&-1\\0&1&\dfrac{a}{2}&\dfrac{1}{2}\\0&0&(1+a)^2(a-2)&(1+a)^2\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

当 $a=-1$ 时，$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})=2$，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有无穷多解. 当 $a=2$ 时，$r(\boldsymbol{A})=2$，$r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})=3$，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 无解. 当 $a\neq -1$ 且 $a\neq 2$ 时，$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})=3$，方程组有唯一解.

因此，$a=2$.

三、解答题

17 当 $x>0$ 时，求曲线 $y=\sqrt{x^2+2x}(\mathrm{e}^{2x}+x^2)^{\frac{1}{x+1}}$ 的斜渐近线方程.

解 根据斜渐近线的定义，先计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{y}{x}$.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x^2+2x}(\mathrm{e}^{2x}+x^2)^{\frac{1}{x+1}}}{x}=\lim_{x\to+\infty}\sqrt{\frac{x^2+2x}{x^2}}\mathrm{e}^{\frac{1}{x+1}\ln(\mathrm{e}^{2x}+x^2)}=\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{\frac{1}{x+1}\ln(\mathrm{e}^{2x}+x^2)}.$$

由于

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(\mathrm{e}^{2x}+x^2)}{x+1}\overset{\text{洛必达}}{=\!=}\lim_{x\to+\infty}\frac{2\mathrm{e}^{2x}+2x}{\mathrm{e}^{2x}+x^2}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2+2x\mathrm{e}^{-2x}}{1+x^2\mathrm{e}^{-2x}}=2,$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{\frac{1}{x+1}\ln(\mathrm{e}^{2x}+x^2)}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x+1}\ln(\mathrm{e}^{2x}+x^2)}=\mathrm{e}^2$.

下面计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}(y-\mathrm{e}^2x)$.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}(y-\mathrm{e}^2x)&=\lim_{x\to+\infty}\left[\sqrt{x^2+2x}(\mathrm{e}^{2x}+x^2)^{\frac{1}{x+1}}-\mathrm{e}^2x\right]\\&=\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x^2+2x}\left[\mathrm{e}^{\frac{1}{x+1}\ln(\mathrm{e}^{2x}+x^2)}-\mathrm{e}^2\right]+\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^2(\sqrt{x^2+2x}-x)\\&=\mathrm{e}^2\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x^2+2x}\left[\mathrm{e}^{\frac{1}{x+1}\ln(\mathrm{e}^{2x}+x^2)-2}-1\right]+\mathrm{e}^2\lim_{x\to+\infty}\frac{2x}{\sqrt{x^2+2x}+x}\\&\overset{*}{=\!=}\mathrm{e}^2\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x^2+2x}\cdot\left[\frac{1}{x+1}\ln(\mathrm{e}^{2x}+x^2)-2\right]+\mathrm{e}^2\\&=\mathrm{e}^2\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x^2+2x}}{x+1}\left[\ln(\mathrm{e}^{2x}+x^2)-2(x+1)\right]+\mathrm{e}^2\\&=\mathrm{e}^2\lim_{x\to+\infty}\left[\ln(\mathrm{e}^{2x}+x^2)-\ln\mathrm{e}^{2x+2}\right]+\mathrm{e}^2=\mathrm{e}^2\lim_{x\to+\infty}\ln\frac{\mathrm{e}^{2x}+x^2}{\mathrm{e}^{2x+2}}+\mathrm{e}^2\\&=\mathrm{e}^2\lim_{x\to+\infty}\ln\frac{1+x^2\mathrm{e}^{-2x}}{\mathrm{e}^2}+\mathrm{e}^2=\mathrm{e}^2\ln\frac{1}{\mathrm{e}^2}+\mathrm{e}^2=-\mathrm{e}^2.\end{aligned}$$

因此，曲线 $y=\sqrt{x^2+2x}(\mathrm{e}^{2x}+x^2)^{\frac{1}{x+1}}$ 的斜渐近线方程为 $y=\mathrm{e}^2x-\mathrm{e}^2$.

注 解析中的 $\overset{*}{=\!=}$ 是因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(\mathrm{e}^{2x}+x^2)}{x+1}=2$，从而由 $\mathrm{e}^u-1\sim u(u\to 0)$ 可得

$$\mathrm{e}^{\frac{1}{x+1}\ln(\mathrm{e}^{2x}+x^2)-2}-1\sim\frac{1}{x+1}\ln(\mathrm{e}^{2x}+x^2)-2.$$

18 设平面有界区域 D 位于第一象限，由曲线 $(x^2+y^2)^4=x^6+y^6$ 与 $4(x^2+y^2)^4=x^6+y^6$ 以及坐标轴围成，计算 $\iint\limits_D\dfrac{\sqrt{x^6+y^6}}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

解 在极坐标系下计算.

由$\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=r\sin\theta\end{cases}$可知，曲线$(x^2+y^2)^4=x^6+y^6$，$4(x^2+y^2)^4=x^6+y^6$的极坐标方程分别为

$$r^8=r^6\cos^6\theta+r^6\sin^6\theta,\quad 4r^8=r^6\cos^6\theta+r^6\sin^6\theta,$$

即$r=\sqrt{\cos^6\theta+\sin^6\theta}$，$r=\frac{1}{2}\sqrt{\cos^6\theta+\sin^6\theta}$. 区域$D$在极坐标系下的表示为

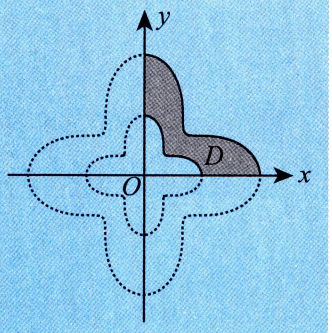
$$D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,\frac{1}{2}\sqrt{\cos^6\theta+\sin^6\theta}\leqslant r\leqslant\sqrt{\cos^6\theta+\sin^6\theta},0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}\right\}.$$

因此，

$$\begin{aligned}\iint_D\frac{\sqrt{x^6+y^6}}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y&\xlongequal{\text{极坐标}}\iint_D\frac{r^3\sqrt{\cos^6\theta+\sin^6\theta}}{r^4}\cdot r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=\iint_D\sqrt{\cos^6\theta+\sin^6\theta}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos^6\theta+\sin^6\theta}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{2}\sqrt{\cos^6\theta+\sin^6\theta}}^{\sqrt{\cos^6\theta+\sin^6\theta}}\mathrm{d}r\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos^6\theta+\sin^6\theta}\cdot\frac{1}{2}\sqrt{\cos^6\theta+\sin^6\theta}\mathrm{d}\theta\\&=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos^6\theta+\sin^6\theta)\mathrm{d}\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^6\theta\mathrm{d}\theta\\&=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}=\frac{5\pi}{32}.\end{aligned}$$

注 ①本题中用到了如下结论：$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\mathrm{d}x$. 该结论可通过换元法得到.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\mathrm{d}x\xlongequal{t=\frac{\pi}{2}-x}-\int_{\frac{\pi}{2}}^0\sin^n\left(\frac{\pi}{2}-t\right)\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\mathrm{d}x.$$



②区域D如图所示. 若区域D_1由曲线$(x^2+y^2)^4=x^6+y^6$与$4(x^2+y^2)^4=x^6+y^6$围成，则

$$\iint_{D_1}\frac{\sqrt{x^6+y^6}}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\iint_D\frac{\sqrt{x^6+y^6}}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{5\pi}{8}.$$

19 已知函数$f(x)$为定义在$[0,+\infty)$上的非负可导函数，$f'(1)=8(\mathrm{e}^{-1}+1)$. 设点$(X,Y)$为曲线$y=f(x)$上任意一点，记曲线在该点处的切线在$y$轴上的截距为$A$，该曲线与直线$x=X$以及坐标轴所围区域绕$y$轴旋转一周所得旋转体的体积为$B$. 若$A+\frac{B}{2\pi}=X^4$，求$f(x)$.

解 根据导数的几何意义，曲线$y=f(x)$上点$(X,f(X))$处的切线斜率为$f'(X)$. 于是，该点处的切线方程为$y-f(X)=f'(X)(x-X)$. 令$x=0$，可得切线在y轴上的截距为$y=f(X)-Xf'(X)$，即$A=f(X)-Xf'(X)$.

另一方面，根据旋转体的体积公式，曲线$y=f(x)$与直线$x=X$以及坐标轴所围区域绕y轴旋转一周所得旋转体的体积$B=2\pi\int_0^X tf(t)\mathrm{d}t$.

由于 $A+\frac{B}{2\pi}=X^4$，故 $f(X)-Xf'(X)+\int_0^X tf(t)\mathrm{d}t=X^4$，即

$$f(x)-xf'(x)+\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t=x^4. \tag{1}$$

对(1)式两端关于 x 求导可得 $f'(x)-f'(x)-xf''(x)+xf(x)=4x^3$，整理可得 $f''(x)-f(x)=-4x^2$，即 $f(x)$ 满足微分方程 $y''-y=-4x^2$.

这是一个二阶常系数非齐次线性微分方程. 该方程对应的齐次方程的特征方程为 $r^2-1=0$，解得 $r_{1,2}=\pm 1$. 于是，齐次方程的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{-x}$.

注意到0不是特征方程的根，故可设 $y^*=Ax^2+Bx+C$. 将 y^* 代入 $y''-y=-4x^2$ 可得 $2A-(Ax^2+Bx+C)=-4x^2$，解得 $\begin{cases}A=4,\\B=0,\\C=8,\end{cases}$ 从而 $y^*=4x^2+8$. 由此可得，原非齐次方程的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{-x}+4x^2+8$.

在(1)式中令 $x=0$，可得 $f(0)=0$. 代入 $f(x)=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{-x}+4x^2+8$ 可得 $C_1+C_2+8=0$. 进一步可得 $f'(x)=C_1\mathrm{e}^x-C_2\mathrm{e}^{-x}+8x$，从而 $f'(1)=C_1\mathrm{e}-C_2\mathrm{e}^{-1}+8=8(\mathrm{e}^{-1}+1)$，即 $C_1\mathrm{e}-C_2\mathrm{e}^{-1}=8\mathrm{e}^{-1}$. 联立 $\begin{cases}C_1+C_2=-8,\\C_1\mathrm{e}-C_2\mathrm{e}^{-1}=8\mathrm{e}^{-1}\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}C_1=0,\\C_2=-8.\end{cases}$

因此，$f(x)=-8\mathrm{e}^{-x}+4x^2+8(x\geqslant 0)$.

20 求函数 $u=x+y+z$ 在条件 $xy+z=1$ 以及 $x^2+y^2+\frac{z^2}{2}=8$ 下的极值.

解 建立拉格朗日函数 $L(x,y,z,\lambda,\mu)=x+y+z+\lambda(xy+z-1)+\mu\left(x^2+y^2+\frac{z^2}{2}-8\right)$. 关于各个变量求偏导数，并令其为零得

$$\begin{cases}L'_x=1+\lambda y+2\mu x=0, & (1)\\ L'_y=1+\lambda x+2\mu y=0, & (2)\\ L'_z=1+\lambda+\mu z=0, & (3)\\ L'_\lambda=xy+z-1=0, & (4)\\ L'_\mu=x^2+y^2+\frac{z^2}{2}-8=0. & (5)\end{cases}$$

(2)式 $-$(1)式可得 $\lambda(x-y)-2\mu(x-y)=0$，即 $(x-y)(\lambda-2\mu)=0$.

- 若 $x=y$，则由(4)式可得 $z=1-x^2$. 代入(5)式可得 $2x^2+\frac{(1-x^2)^2}{2}=8$. 整理可得 $x^4+2x^2-15=0$，即 $(x^2+5)(x^2-3)=0$. 解得 $x=\pm\sqrt{3}$. 此时 $\begin{cases}x=\sqrt{3},\\y=\sqrt{3},\\z=-2,\end{cases}\begin{cases}x=-\sqrt{3},\\y=-\sqrt{3},\\z=-2.\end{cases}$

计算可得 $u(\sqrt{3},\sqrt{3},-2)=2\sqrt{3}-2$，$u(-\sqrt{3},-\sqrt{3},-2)=-2\sqrt{3}-2$.

- 若 $\lambda=2\mu$，则由(1)式或(2)式可得 $1+2\mu(x+y)=0$. 于是 $\mu=-\frac{1}{2(x+y)}$，从而 $\lambda=-\frac{1}{x+y}$.

将 $\lambda=-\frac{1}{x+y},\mu=-\frac{1}{2(x+y)}$ 代入(3)式可得 $1-\frac{1}{x+y}-\frac{z}{2(x+y)}=0$. 由此可得 $2(x+y)-2-z=0$,即 $z=2(x+y-1)$. 此时,$u(x,y,z)=x+y+z=x+y+2(x+y-1)=3(x+y)-2$.

将 $z=2(x+y-1)$ 代入(5)式可得,$x^2+y^2+2(x+y-1)^2=8$. 整理可得

$$3x^2+3y^2+4xy-4x-4y=6. \tag{6}$$

另一方面,将 $z=2(x+y-1)$ 代入(4)式可得

$$xy+2(x+y-1)-1=0,\quad \text{即 } xy+2x+2y=3. \tag{7}$$

(6)式 + (7)式 × 2 可得 $3x^2+3y^2+6xy=12$,即 $(x+y)^2=4$. 于是 $x+y=\pm 2$.

当 $x+y=-2$ 时,将 $y=-2-x$ 代入 $xy+2x+2y=3$ 可得 $x(-2-x)-4=3$,整理可得 $x^2+2x+7=0$. 由于该方程的判别式 $\Delta<0$,故该方程无解.

当 $x+y=2$ 时,将 $y=2-x$ 代入 $xy+2x+2y=3$ 可得 $x(2-x)+4=3$,整理可得 $x^2-2x-1=0$. 解得 $x=\frac{2\pm 2\sqrt{2}}{2}=1\pm\sqrt{2}$,$y=1\mp\sqrt{2}$,$z=2(x+y-1)=2\times(2-1)=2$.

计算可得 $u(1\pm\sqrt{2},1\mp\sqrt{2},2)=3(x+y)-2=3\times 2-2=4$.

比较可得,4 为 $u(x,y,z)$ 在约束条件下的极大值,$-2\sqrt{3}-2$ 为 $u(x,y,z)$ 在约束条件下的极小值.

21 设 $a_n=\int_0^1\left(\frac{\sin x}{2x}\right)^n dx$,$b_n=\int_0^1\left(1-\frac{x}{2}\right)^n dx(n=1,2,\cdots)$.

(Ⅰ)求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$;

(Ⅱ)求 $\lim\limits_{n\to\infty}n(b_n-a_n)$.

解 (Ⅰ)**解法1** 考虑 $h(x)=\frac{\sin x}{2x}$,$x\in(0,1]$,则 $\lim\limits_{x\to 0^+}h(x)=\frac{1}{2}$,$h'(x)=\frac{x\cos x-\sin x}{2x^2}$.

记 $\varphi(x)=x\cos x-\sin x$,则当 $x\in(0,1)$ 时,$\varphi'(x)=-x\sin x<0$,故 $\varphi(x)$ 在[0,1]上单调减少,当 $x\in(0,1]$ 时,$\varphi(x)<\varphi(0)=0$,从而 $h'(x)<0$,$h(x)$ 在(0,1]上单调减少,$h(x)<\lim\limits_{x\to 0^+}h(x)=\frac{1}{2}$. 于是,

$$0<a_n=\int_0^1\left(\frac{\sin x}{2x}\right)^n dx<\int_0^1\left(\frac{1}{2}\right)^n dx=\frac{1}{2^n}.$$

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{2^n}=0$,故由夹逼准则可知,$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

也可以如下证明 $\frac{\sin x}{2x}<\frac{1}{2}$.

当 $x\in(0,1]$ 时,由于 $\sin x$ 在 $x=0$ 处的带拉格朗日型余项的二阶泰勒公式为 $\sin x=x-\frac{\cos\xi}{6}x^3(0<\xi<x)$,故

$$\frac{\sin x}{2x}=\frac{x-\frac{\cos\xi}{6}x^3}{2x}=\frac{1}{2}-\frac{\cos\xi}{12}x^2<\frac{1}{2}.$$

解法2 由于 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$,故 $x=0$ 不是 $\frac{\sin x}{2x}$ 的瑕点.

在(0,1]上,$\frac{\sin x}{2x}$,$1-\frac{x}{2}$ 均非负,故比较 $\int_0^1\left(\frac{\sin x}{2x}\right)^n dx$ 与 $\int_0^1\left(1-\frac{x}{2}\right)^n dx$ 的大小,只需比较 $\frac{\sin x}{2x}$

与 $1-\frac{x}{2}$ 的大小.

当 $x\in(0,1]$ 时，$1-\frac{x}{2}\geqslant 1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$，由解法 1 可知，$\frac{\sin x}{2x}<\frac{1}{2}$，故 $\frac{\sin x}{2x}<1-\frac{x}{2}$.

由定积分的性质可得，

$$0<a_n=\int_0^1\left(\frac{\sin x}{2x}\right)^n\mathrm{d}x<\int_0^1\left(1-\frac{x}{2}\right)^n\mathrm{d}x=b_n,\quad n=1,2,\cdots.$$

进一步计算可得

$$b_n=\int_0^1\left(1-\frac{x}{2}\right)^n\mathrm{d}x\xlongequal{t=1-\frac{x}{2}}-2\int_1^{\frac{1}{2}}t^n\mathrm{d}t=2\int_{\frac{1}{2}}^1t^n\mathrm{d}t=\frac{2}{n+1}t^{n+1}\Big|_{\frac{1}{2}}^1=\frac{2\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)}{n+1}.$$

因此，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)}{n+1}=0$. 由夹逼准则可知，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

(Ⅱ) 由第(Ⅰ)问的解法 2 可得 $(n+1)b_n=2\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}(n+1)b_n=2$，从而

$$\lim_{n\to\infty}nb_n=\lim_{n\to\infty}(n+1)b_n\cdot\frac{n}{n+1}=\lim_{n\to\infty}(n+1)b_n=2.$$

另一方面，由第(Ⅰ)问的解法 1 可得，$0<na_n<\frac{n}{2^n}$. 由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{2^n}=0$，故由夹逼准则可知，$\lim\limits_{n\to\infty}na_n=0$.

因此，

$$\lim_{n\to\infty}n(b_n-a_n)=\lim_{n\to\infty}nb_n-\lim_{n\to\infty}na_n=2-0=2.$$

22 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)[(a_1+b_1)x_1+(a_2+b_2)x_2+(a_3+b_3)x_3]$，记 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,a_3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,b_3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 为相互正交的单位向量.

(Ⅰ) 求二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 对应的对称矩阵 $\boldsymbol{A}$；

(Ⅱ) 若 $k\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征向量，求 k；

(Ⅲ) 在第(Ⅱ)问的基础上，求二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形.

解 (Ⅰ) 记 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，则

$$a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x},\quad b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}.$$

于是，

$$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{x}.$$

令 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\dfrac{\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}}{2}$.

由于 $(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)(b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3)=(b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3)(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)$，即 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}$，故 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$. 并且，

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\left(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\frac{\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}}{2}\right)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\frac{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}}{2}=\boldsymbol{A},$$

$\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵，故 $\boldsymbol{A}$ 为二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 对应的对称矩阵.

(Ⅱ) 若 $k\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征向量，则

$$A(k\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}) = \left(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} + \frac{\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}}{2}\right)(k\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}) \xlongequal{\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha} = 0} k\boldsymbol{\alpha} + \frac{k}{2}\boldsymbol{\beta} + \frac{\boldsymbol{\alpha}}{2}$$

$$= \left(k + \frac{1}{2}\right)\boldsymbol{\alpha} + \frac{k}{2}\boldsymbol{\beta}.$$

比较 $k\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}$ 与 $\left(k + \frac{1}{2}\right)\boldsymbol{\alpha} + \frac{k}{2}\boldsymbol{\beta}$ 中 $\boldsymbol{\beta}$ 的系数可得，$k\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}$ 对应的特征值为 $\frac{k}{2}$，从而 $\left(k + \frac{1}{2}\right)\boldsymbol{\alpha} + \frac{k}{2}\boldsymbol{\beta} = \frac{k}{2}(k\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})$. 比较 $\boldsymbol{\alpha}$ 的系数可得 $k + \frac{1}{2} = \frac{k^2}{2}$，解得 $k = 1 \pm \sqrt{2}$.

代入验证可知，$(1+\sqrt{2})\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$ 的一个特征向量，$(1-\sqrt{2})\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\frac{1-\sqrt{2}}{2}$ 的一个特征向量.

（Ⅲ）由第（Ⅱ）问可得，$\boldsymbol{A}$ 有两个非零特征值：$\frac{1+\sqrt{2}}{2}$ 与 $\frac{1-\sqrt{2}}{2}$.

我们证明 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 2，从而 $\boldsymbol{A}$ 的第三个特征值为 0.

注意到

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} + \frac{\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}}{2} = \boldsymbol{\alpha}\left(\boldsymbol{\alpha} + \frac{\boldsymbol{\beta}}{2}\right)^{\mathrm{T}} + \frac{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}}{2}.$$

因为 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\alpha} + \frac{\boldsymbol{\beta}}{2}$ 以及 $\boldsymbol{\beta}$ 均为非零向量（若 $\boldsymbol{\alpha} + \frac{\boldsymbol{\beta}}{2} = \boldsymbol{0}$，则 $0 = \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{\alpha} + \frac{\boldsymbol{\beta}}{2}\right) = \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$，这与 $\boldsymbol{\alpha}$ 为单位向量矛盾），所以 $\boldsymbol{\alpha}\left(\boldsymbol{\alpha} + \frac{\boldsymbol{\beta}}{2}\right)^{\mathrm{T}}$ 与 $\frac{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}}{2}$ 的秩均为 1. 从而

$$r(\boldsymbol{A}) \leqslant r\left(\boldsymbol{\alpha}\left(\boldsymbol{\alpha} + \frac{\boldsymbol{\beta}}{2}\right)^{\mathrm{T}}\right) + r\left(\frac{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}}{2}\right) = 1 + 1 = 2.$$

结合实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 已有两个非零特征值，从而秩大于等于 2 可得，$r(\boldsymbol{A}) = 2$. 于是，$\boldsymbol{A}$ 的第三个特征值为 0.

由于 $\frac{1+\sqrt{2}}{2} > 0, \frac{1-\sqrt{2}}{2} < 0$，故 $\boldsymbol{A}$ 的正、负惯性指数均为 1，从而 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形为 $y_1^2 - y_2^2$.

2024年考研数学预测三套卷数学二第三套试题答案速查

一、选择题

(1)C. (2)D. (3)C. (4)D. (5)C. (6)D. (7)B. (8)D. (9)B. (10)D.

二、填空题

(11)$y = -\frac{1}{2}x + 1$. (12)$\frac{\pi}{6} - \frac{1}{3} + \frac{\ln 2}{3}$. (13)$k \leqslant 0$ 或 $k > (2\mathrm{e})^{-\frac{1}{3}}$.

(14)$\frac{2k(9+k)}{3(12+k)}$. (15)$\frac{1}{2}$. (16)2.

三、解答题

(17)$y = \mathrm{e}^2 x - \mathrm{e}^2$.

(18)$\frac{5\pi}{32}$.

(19)$f(x) = -8\mathrm{e}^{-x} + 4x^2 + 8(x \geqslant 0)$.

(20)4 为 $u(x,y,z)$ 在约束条件下的极大值，$-2\sqrt{3}-2$ 为 $u(x,y,z)$ 在约束条件下的极小值.

(21)(Ⅰ)$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$;

(Ⅱ)$\lim\limits_{n\to\infty} n(b_n - a_n) = 2$.

(22)(Ⅰ)$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} + \frac{\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}}{2}$;

(Ⅱ)$k = 1 \pm \sqrt{2}$;

(Ⅲ)$f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $y_1^2 - y_2^2$.

扫描二维码，获取更多免费资料